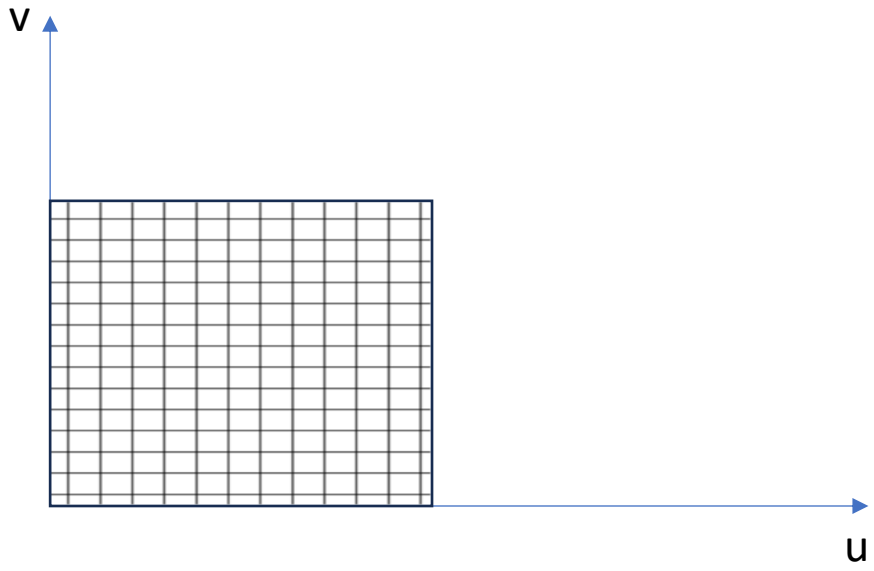
Jacobiano de Arakawa

O **Jacobiano de Arakawa** é um conhecido esquema de diferenças finitas desenvolvido por Akio Arakawa (1966) para resolver a equação da vorticidade bidimensional, incompressível e invíscida.

Seu principal avanço matemático é que ele **satisfaz simultaneamente os análogos discretos da conservação da energia cinética e da conservação da enstrofia** (às vezes, de maneira imprecisa e em contextos termodinâmicos mais amplos, referida como “entropia”).

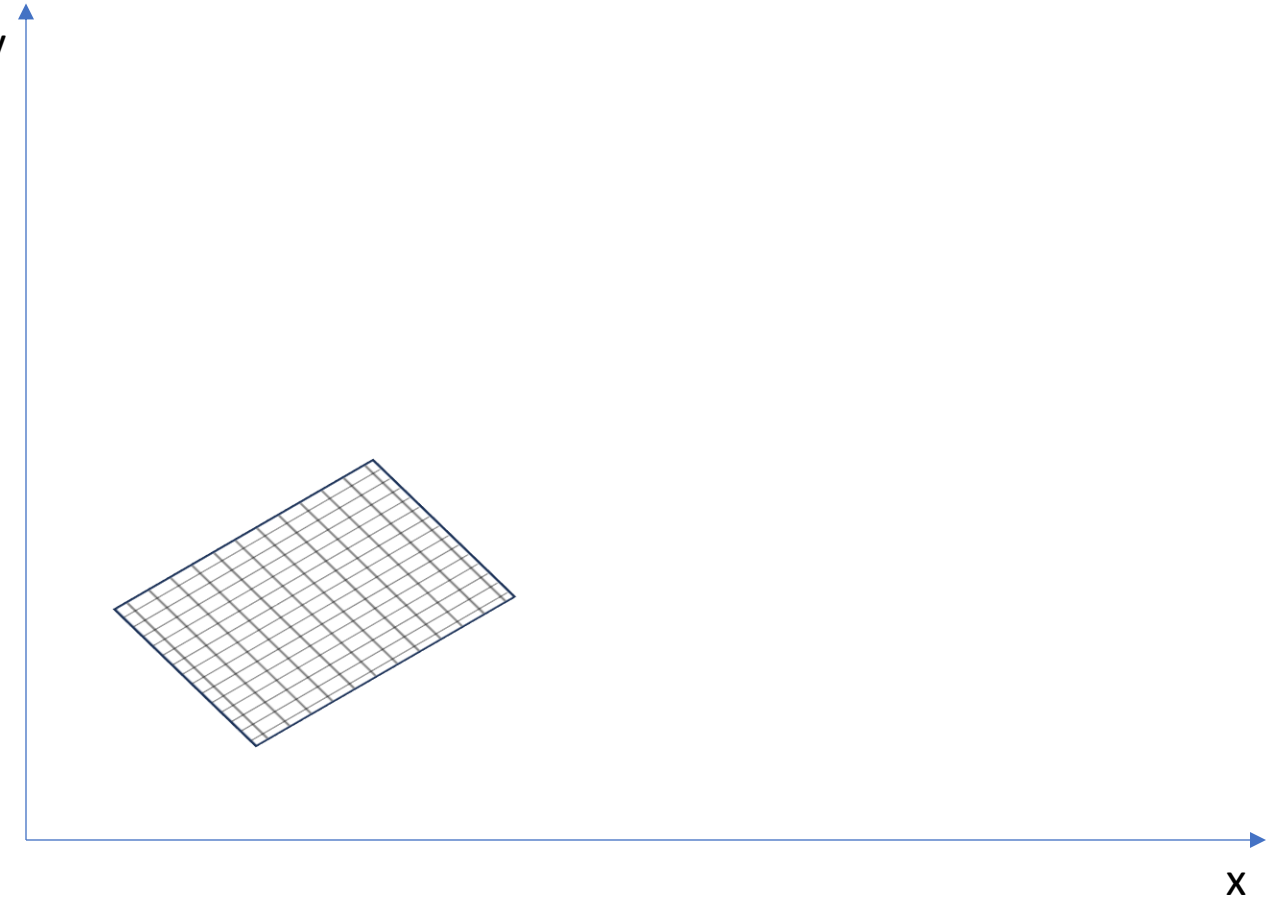
Ao conservar ambas as grandezas quadráticas nos campos, o esquema suprime completamente o mecanismo de realimentação não física conhecido como **instabilidade computacional não linear**, garantindo estabilidade numérica de longo prazo sem a necessidade de introduzir difusão numérica artificial.

Jacobiano de Arakawa

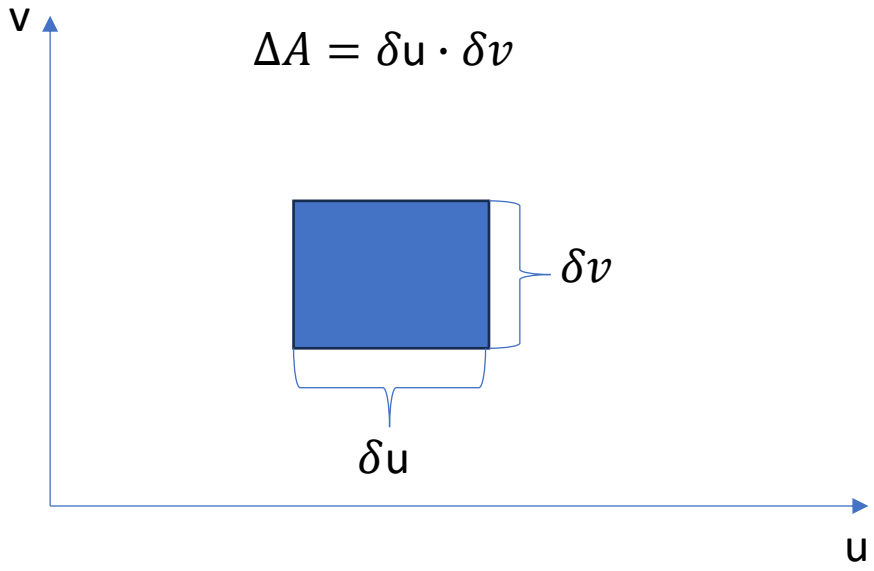


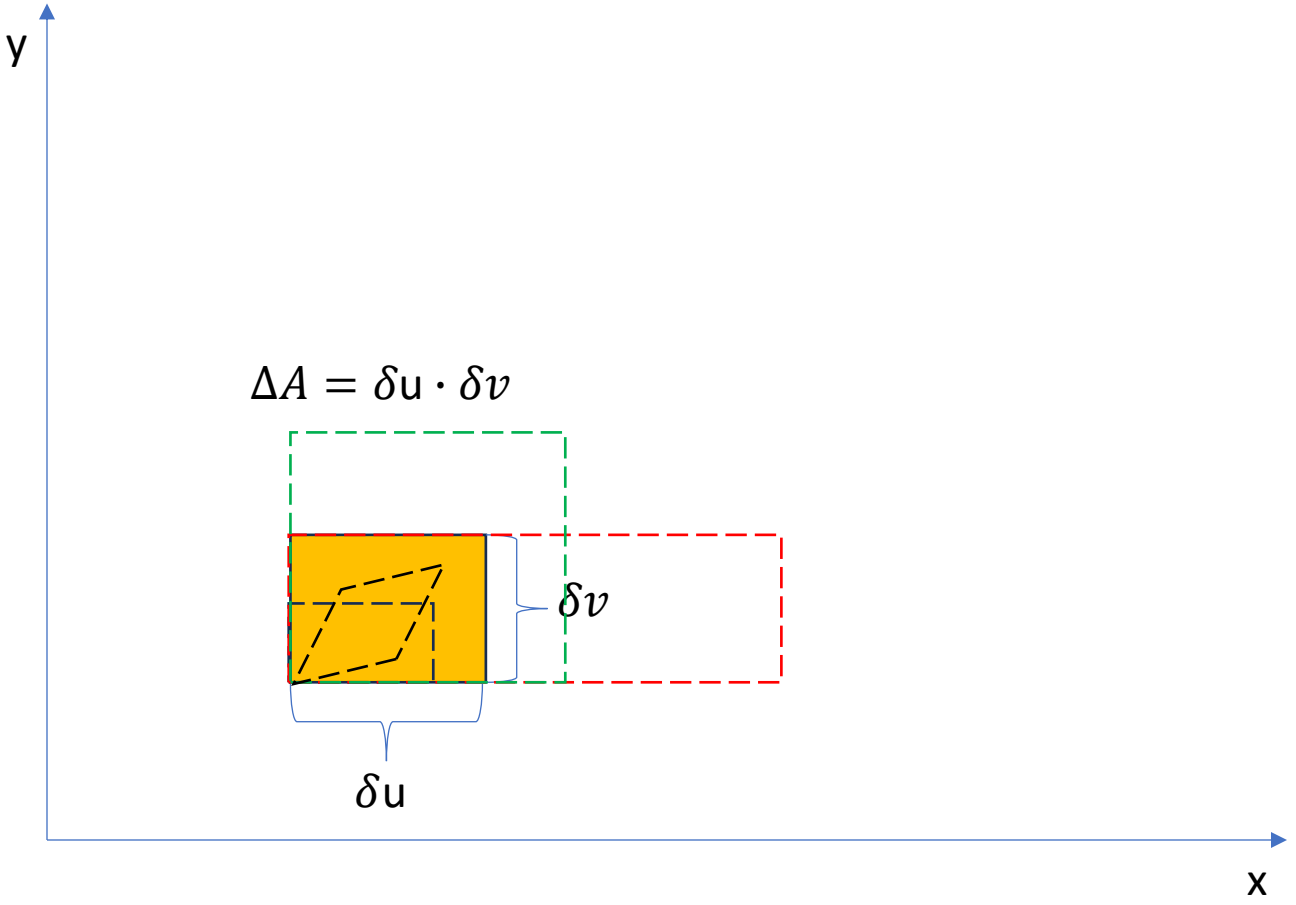
$$x = x(u, v)$$

$$y = y(u, v)$$



Jacobiano de Arakawa





$x = x(u, v)$ $y = y(u, v)$

Paulo Yoshio Kubota

Jacobiano de Arakawa

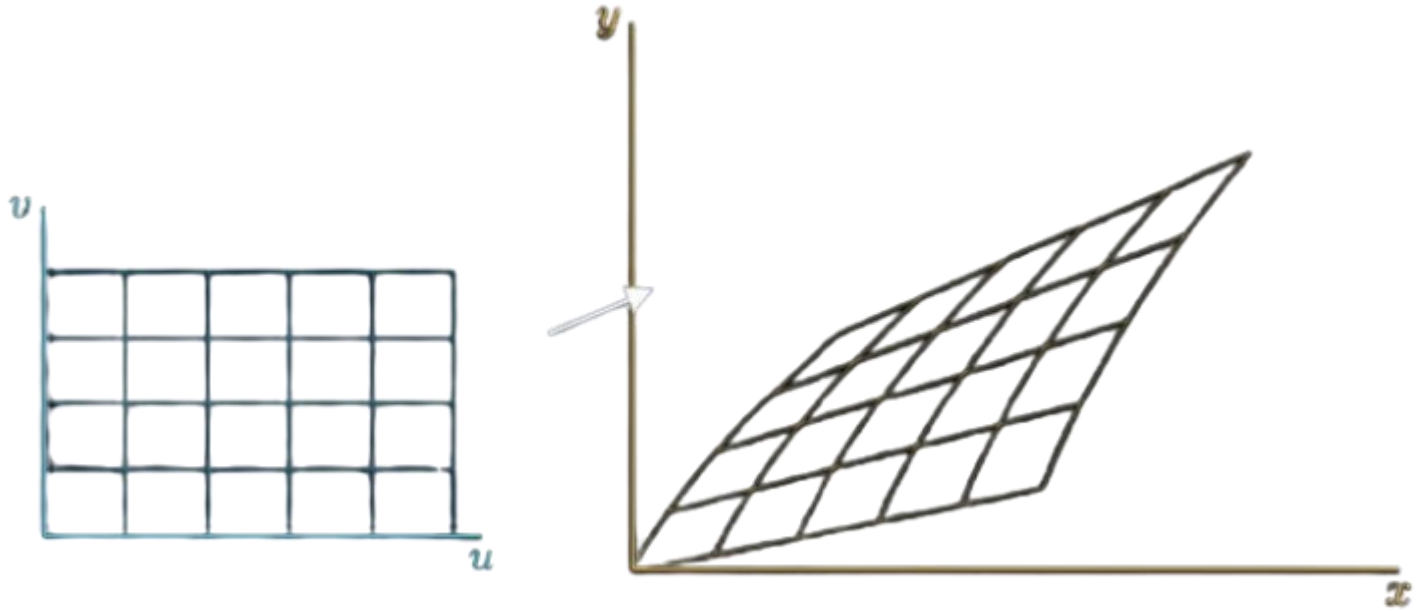
Quando Mudamos a coordenada, o que acontece com a Area?

$\delta u \delta v \rightarrow ?$

O Jacobiano

Não é um mistério o determinante em um integral – Geometria

Alvo-> Veja exatamente porque ele está aqui



$$x = x(u, v) \qquad y = y(u, v)$$

Jacobiano de Arakawa

Porque Mudar a Variável?

Why change variables?

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$



Função difícil?

Why change variables?

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$

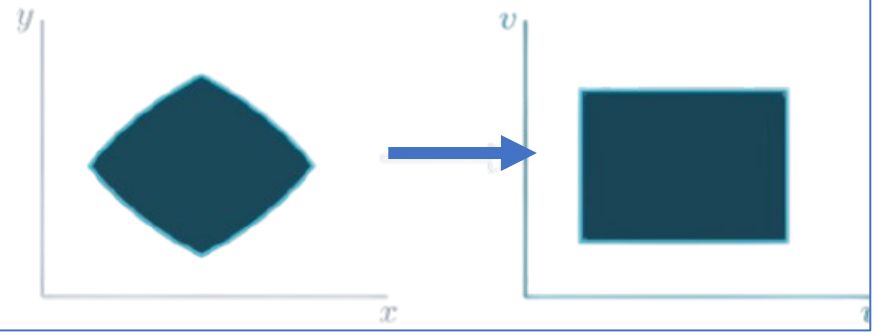


Paulo Yoshio Kubota

Jacobiano de Arakawa

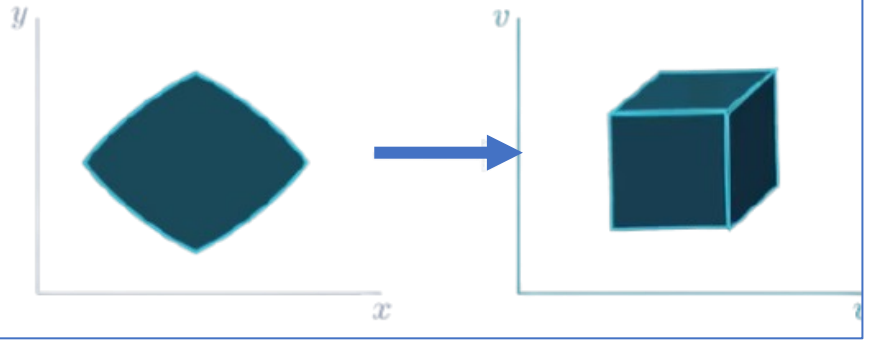
Why change variables?

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$



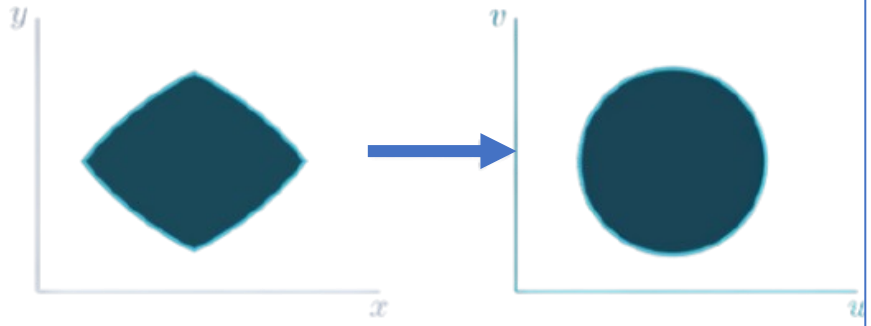
Why change variables?

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$



Why change variables?

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$



Paulo Yoshio Kubota

Jacobiano de Arakawa

Porque Mudar a Variável?

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$

Nós introduzimos novas variáveis

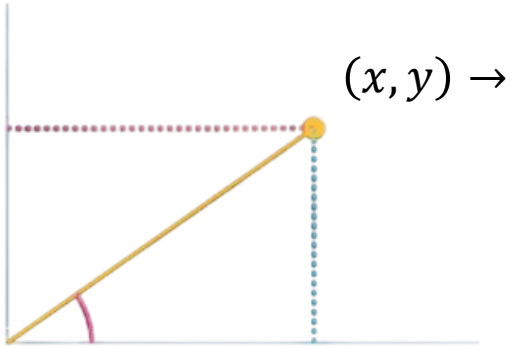
$$u = u(x,y) \qquad v = v(x,y)$$

Ou se resolve por outro caminho

$$x = x(u,v) \qquad y = y(u,v)$$

Nós não estamos mudando o ponto
Nós estamos mudando como descrevemos eles

Jacobiano de Arakawa



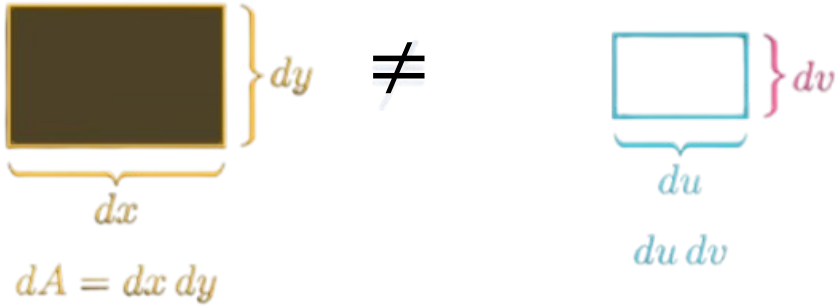
$(x, y) \rightarrow (r, \theta)$

Mas um pequeno pedaço da área muda também

O que é dx dy?

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy$$

pequeno elemento de área



Em geral não tem o mesmo tamanho

$$dxdy = (?)dudv$$

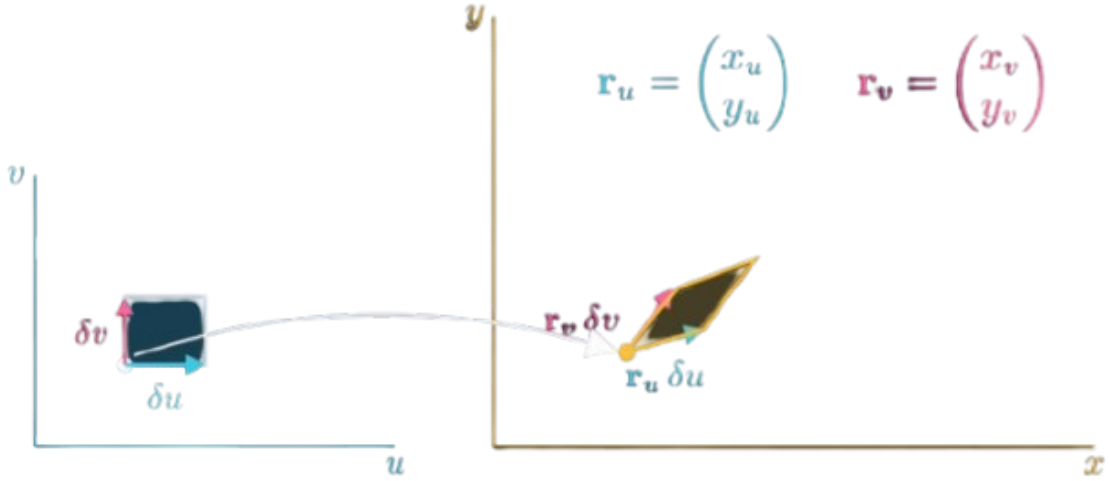
O Jacobiano é aquele fator de escala

Jacobiano de Arakawa

Derivando ele geometricamente

$$\mathbf{r}(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}_u = \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix} \qquad \mathbf{r}_v = \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$$

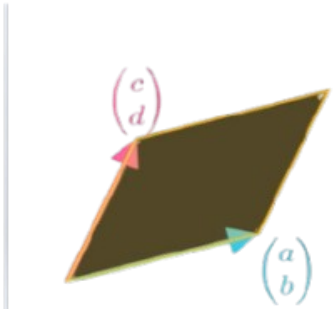


Um problema de calculo-> um problema de geometria

Determinante=área

$$det = ad - bc$$

$$|det| = area$$



$$dois\ vetores \rightarrow Determinante \rightarrow Area$$

A área do paralelogramo coberto pelos dois vetores

Localmente, uma função suave se comporta como uma função linear.

Os dois lados não necessariamente ficam perpendiculares

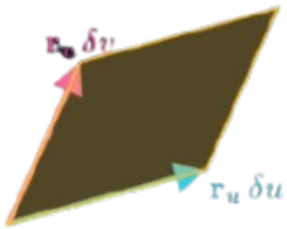
Jacobiano de Arakawa

Determinant = area machine

$$Area \approx |det| \delta u \delta v$$

$$Area \approx |det| \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix} \delta u \delta v$$

the Jacobian!



$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix}$$

$$\Delta A \approx |J| \delta u \delta v$$

$$Area = \iint_R f(x,y)\,dxdy$$

O coração da formula de mudança de variáveis.

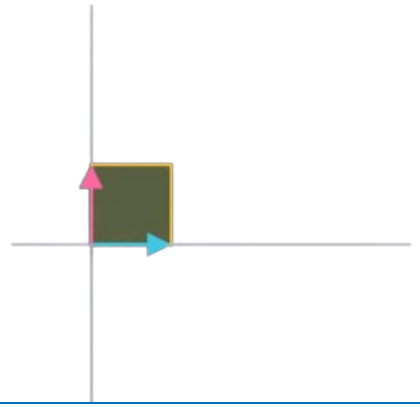
$$dxdy = |J| \delta u \delta v$$

A mudança da transformação do tamanho do pequeno elemento de área

Paulo Yoshio Kubota

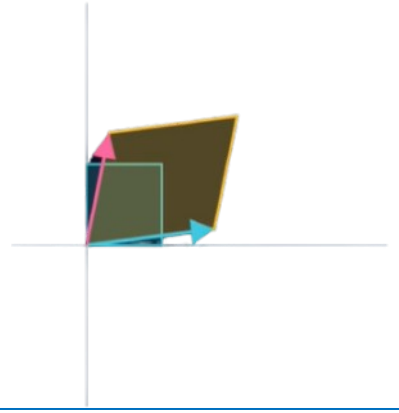
Jacobiano de Arakawa

What does |J| tell us?



$J = 1.00$

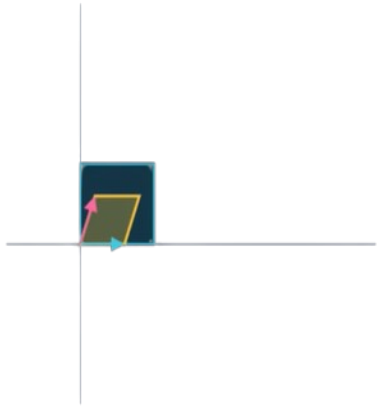
What does |J| tell us?



$J = 2.32$

|J| > 1 : area grows

What does |J| tell us?



$J = 0.36$

|J| < 1 : area shrinks

What does |J| tell us?



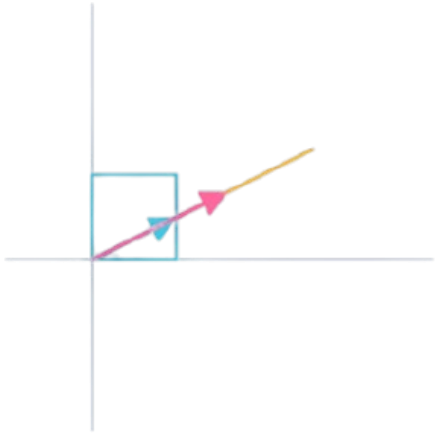
$J = 0.00$

J = 0 : it collapses

Paulo Yoshio Kubota

Jacobiano de Arakawa

What does |J| tell us?

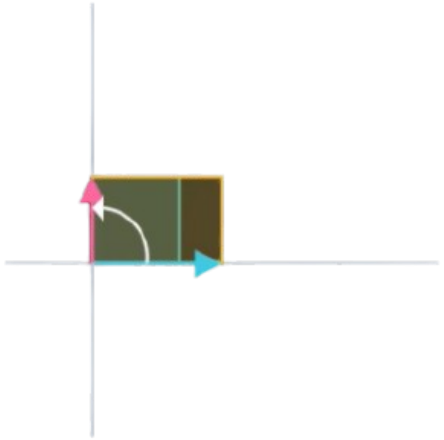


$J = 0.00$

J = 0 : it collapses

nonzero J → locally invertible

What does |J| tell us?

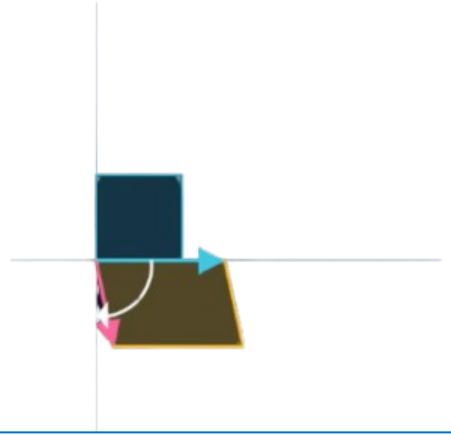


$J = 1.50$

why the absolute value?

orientation preserved: J > 0

What does |J| tell us?

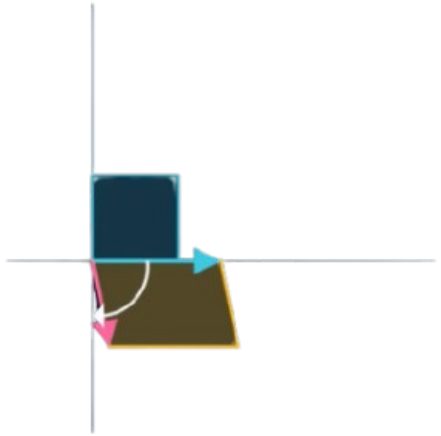


$J = -1.50$

why the absolute value?

orientation reversed: J < 0

What does |J| tell us?



$J = -1.50$

why the absolute value?

orientation reversed: J < 0

but area itself can't be negative

$|J| \rightarrow$ area scaling

sign → orientation

Jacobiano de Arakawa

Back to the integral

$$\iint_R f(x,y)dxdy$$

$$x = x(u,v) \qquad y = y(u,v)$$



$$f\big(x(u,v),\ y(u,v)\big)$$

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix}$$

$$dxdy = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \delta u \delta v$$

Paulo Yoshio Kubota

Jacobiano de Arakawa

A região de mudança ($R \rightarrow S$)

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \iint_S f\big(x(u,v),y(u,v)\big)|J|dudv$$

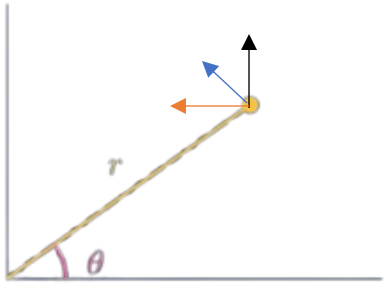
A função de mudança

A mudança do elemento de área

Todas estas parte tem uma razão

Jacobiano de Arakawa

The famous example: polar coordinates



$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

$$x_r = \cos\theta \qquad J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}$$
$$x_\theta = -r\sin\theta$$
$$y_r = \sin\theta$$
$$y_\theta = r\cos\theta$$

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix}$$

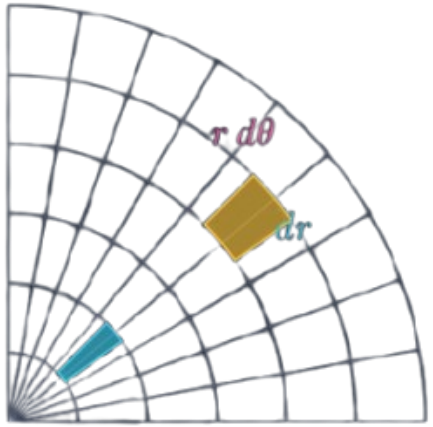
$$= r\cos^2\theta + r\sin^2\theta$$
$$= r\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = r$$

for $r \geq 0$, so $|J| = r$

$$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$$

The famous example: polar coordinates

algebra = geometry



$$dA \approx dr \cdot r\,d\theta$$

same $d\theta$

near the origin: tiny arc

far away: much longer arc

that is exactly why r appears

Jacobiano de Arakawa

Change of coordinates → Change of geometry → Determinant → Jacobian

That's the entire story.

Jacobiano de Arakawa

O **Jacobiano de Arakawa** é uma discretização numérica especialmente desenvolvida para as equações de dinâmica de fluidos geofísicos, principalmente em modelos atmosféricos e oceânicos.

Para duas variáveis $A(x, y)$e $B(x, y)$,o Jacobiano contínuo é

$$J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x}\frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y}\frac{\partial B}{\partial x}.$$

Um exemplo importante na atmosfera é o termo advectivo da **vorticidade**:

$$J(\psi, \zeta),$$

onde ψ é a função de corrente e ζé a vorticidade.

Por que não usar simplesmente diferenças centrais?

Uma discretização direta como

$$J(\psi,\zeta) \approx \delta_x\psi\,\delta_y\zeta - \delta_y\psi\,\delta_x\zeta$$

Pode produzir problemas numéricos importantes, especialmente em integrações de longo prazo.

Ela não preserva simultaneamente propriedades integrais fundamentais do sistema.

O Jacobiano de Arakawa, proposto por Akio Arakawa, combina três formas discretas do Jacobiano:

$$J_A = \frac{1}{3}(J_1 + J_2 + J_3).$$

Essa combinação foi construída para preservar, no sentido discreto, propriedades como:

- **energia**;
- **enstrofia**;
- **invariantes quadráticos**;
- **comportamento adequado da transferência de energia entre escalas.**

Isso é particularmente importante para modelos atmosféricos e oceânicos, nos quais a conservação discreta pode determinar se uma simulação permanece fisicamente/numericamente estável durante milhares de passos de tempo.

Se você estiver discretizando as equações de **vorticidade barotrópica** ou as equações primitivas em uma grade regular, o Jacobiano de Arakawa é uma das escolhas clássicas:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + J(\psi, \zeta) + \beta \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0.$$

Nesse caso, **não é simplesmente "usar diferenças centrais"**.

O Jacobiano de Arakawa é uma construção específica que usa diferenças finitas cuidadosamente combinadas para melhorar as propriedades de conservação.

Vamos derivar o **Jacobiano de Arakawa** e depois conectar com a discretização de modelos atmosféricos.

$$J(\psi, \zeta) = \frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial \zeta}{\partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial \zeta}{\partial x}.$$

Para simplificar, considere uma grade cartesiana uniforme, com espaçamentos Δx e Δy.

1. **Primeira aproximação: diferenças centrais**

Poderíamos escrever

$$J_1 = \frac{\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}}{2\Delta x}\frac{\zeta_{i,j+1} - \zeta_{i,j-1}}{2\Delta y} - \frac{\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1}}{2\Delta y}\frac{\zeta_{i+1,j} - \zeta_{i-1,j}}{2\Delta x}.$$

Parece natural, mas existe um problema: **essa discretização não preserva adequadamente os invariantes quadráticos do sistema**. É aí que entra Arakawa.

2. As três formas do Jacobiano

Arakawa constrói três discretizações equivalentes no limite contínuo:

$$J_A = \frac{1}{3}(J_1 + J_2 + J_3).$$

A primeira é a forma que acabamos de escrever:

$$J_1 = \frac{1}{4\Delta x \Delta y}\left[(\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j})(\zeta_{i,j+1} - \zeta_{i,j-1}) - (\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1})(\zeta_{i+1,j} - \zeta_{i-1,j})\right].$$

As outras duas formas reorganizam os produtos de diferenças de modo que, quando fazemos a soma sobre toda a grade, aparecem cancelamentos discretos importantes.
A combinação final é

$$\boxed{J_A = \frac{J_1 + J_2 + J_3}{3}}$$

e essa é a característica essencial do esquema.

3. O que Arakawa conseguiu preservar?

Considere a equação de vorticidade 2-D:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + J(\psi, \zeta) = 0 \qquad \zeta = \nabla^2 \psi.$$

No sistema contínuo, existem invariantes importantes:

$$E = \frac{1}{2}\int |\nabla \psi|^2 \, dA$$ energia cinética

$$Z = \frac{1}{2}\int \zeta^2 \, dA$$ enstrofia.

Uma discretização inadequada pode introduzir artificialmente:

$$\frac{dE}{dt} \neq 0$$

ou

$$\frac{dZ}{dt} \neq 0$$

O Jacobiano de Arakawa é construído para obter, no caso ideal sem dissipação/forçamento,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0} \quad \text{e} \quad \boxed{\frac{dZ}{dt} = 0}$$

no sistema discreto.

Isso é extremamente importante para simulações de longo prazo

4. A ideia física

Imagine uma transferência de energia entre escalas:

$$\text{grande } escala \longrightarrow pequena\ escala.$$

Um esquema numérico ruim pode criar ou destruir energia:

$$E_{\text{num}}(t) \neq E_{\text{fisico}}.$$

O Jacobiano de Arakawa tenta garantir que o termo não linear apenas **redistribua** energia e enstrofia entre os pontos/escalas, sem criar ou destruir artificialmente essas quantidades.

Essa é uma das razões pelas quais ele ficou tão importante em **modelos de circulação atmosférica e oceânica**.

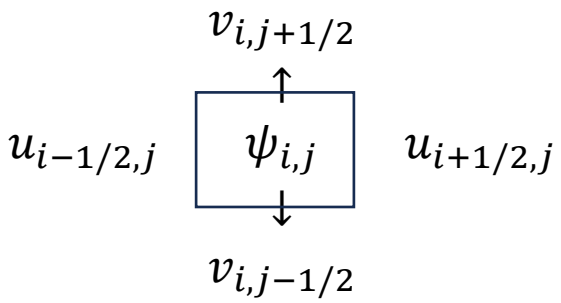
5. E onde entra a grade?

O Jacobiano de Arakawa clássico é associado a uma **grade C-grid?**
Aqui é importante fazer uma distinção:

O Jacobiano de Arakawa clássico não é definido simplesmente pela escolha de uma C-grid.
Ele é uma **discretização do operador Jacobiano** construída para satisfazer propriedades de conservação.

- A-grid
- B-grid
- C-grid
- D-grid

é uma questão diferente, relacionada à **localização das variáveis na malha**.
Por exemplo, no C-grid, velocidades normalmente ficam nas faces, enquanto escalares ficam no centro:



Isso é muito importante para modelos como o MONAN.

6. Arakawa × MPAS/MONAN

O **MPAS não utiliza simplesmente o Jacobiano de Arakawa clássico em uma grade cartesiana regular**.

O MPAS utiliza uma discretização em uma **malha não estruturada de Voronoi/Delaunay**, normalmente com células aproximadamente hexagonais.

Portanto, não podemos simplesmente pegar

$$J_A(i,j)$$

da grade cartesiana e aplicá-lo diretamente ao MPAS.

A filosofia, entretanto, é semelhante:
construir operadores discretos que respeitem as propriedades matemáticas e físicas das equações contínuas.

No MPAS isso envolve operadores de gradiente, divergência, vorticidade, reconstruções e fluxos cuidadosamente definidos na malha.

7. Uma comparação importante

Então, se sua pergunta original era:

Método	Característica
Diferença central simples	simples, mas pode não conservar invariantes
Jacobiano de Arakawa	**conservação de energia/enstrofia em 2-D**
Volume finito	conservação local por construção
C-grid	localização das variáveis favorece certas propriedades
MPAS	malha Voronoi/Delaunay + operadores compatíveis
Esquemas espectrais	conservação/propriedades dependem da formulação



"Se não usar o Jacobiano de Arakawa, o que devo usar?“



A resposta depende da forma das equações e da grade.

- Para uma equação de vorticidade em uma grade cartesiana regular, Arakawa é uma excelente escolha.
- Para **MPAS/MONAN**, a abordagem adequada é usar os **operadores discretos próprios da formulação MPAS**, e não tentar substituir diretamente por Arakawa.

Derivação de forma mais rigorosa, mostra **por que o Jacobiano de Arakawa não é apenas uma média arbitrária de três fórmulas**.

Considere a equação de vorticidade barotrópica:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + J(\psi, \zeta) = 0$$

com

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$

e

$$J(\psi, \zeta) = \psi_x \zeta_y - \psi_y \zeta_x.$$

1. Primeiro Jacobiano: J_1

Em uma grade uniforme,

$$x_i = i\Delta x, y_j = j\Delta y$$

usamos diferenças centrais:

$$\delta_x \psi_{ij} = \frac{\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}}{2\Delta x} \qquad \delta_y \psi_{ij} = \frac{\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1}}{2\Delta y}$$

Então,

$$J_1 = \delta_x \psi \, \delta_y \zeta - \delta_y \psi \, \delta_x \zeta$$

Explicitamente,

$$\boxed{J_1 = \frac{1}{4\Delta x \Delta y}\left[\left(\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}\right)\left(\zeta_{i,j+1} - \zeta_{i,j-1}\right) - \left(\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1}\right)\left(\zeta_{i+1,j} - \zeta_{i-1,j}\right)\right].}$$

Essa é a aproximação mais intuitiva.
Mas ela, isoladamente, **não possui todas as propriedades de conservação desejadas**.

2. Segundo Jacobiano: J_2

Arakawa constrói uma segunda forma, equivalente à primeira no limite contínuo:

$$J_2 = \frac{1}{4\Delta x \Delta y}\{\psi_{i+1,j}(\zeta_{i+1,j+1} - \zeta_{i+1,j-1}) - \psi_{i-1,j}(\zeta_{i-1,j+1} - \zeta_{i-1,j-1}) - \psi_{i,j+1}(\zeta_{i+1,j+1} - \zeta_{i-1,j+1}) + \psi_{i,j-1}(\zeta_{i+1,j-1} - \zeta_{i-1,j-1})\}$$

A diferença importante é que agora os valores de ψ e ζ são combinados em torno das **arestas e cantos da célula**.

3. Terceiro Jacobiano: J_3

Agora fazemos a forma "dual", trocando o papel de ψe ζ:

$$J_3 = \frac{1}{4\Delta x \Delta y}\{\zeta_{i+1,j}(\psi_{i+1,j+1} - \psi_{i+1,j-1}) - \zeta_{i-1,j}(\psi_{i-1,j+1} - \psi_{i-1,j-1}) - \zeta_{i,j+1}(\psi_{i+1,j+1} - \psi_{i-1,j+1}) + \zeta_{i,j-1}(\psi_{i+1,j-1} - \psi_{i-1,j-1})\}$$

Agora vem a parte essencial:

$$J_A(\psi,\zeta) = \frac{1}{3}[J_1(\psi,\zeta) + J_2(\psi,\zeta) + J_3(\psi,\zeta)]$$

Por que exatamente $1/3$?

Porque as três formas são **equivalentes quando** $\Delta x, \Delta y \to 0$, mas possuem diferentes propriedades discretas

A combinação simétrica produz as propriedades de conservação desejadas.

5. A propriedade matemática fundamental

Para entender a conservação, precisamos olhar para uma soma sobre todos os pontos da grade:

$$\sum_{i,j} J_A(\psi, \zeta)$$

Com condições periódicas ou condições de contorno apropriadas, os termos que aparecem nas bordas se cancelam.

Uma propriedade fundamental é:

$$\boxed{\sum_{i,j} \psi_{ij} J_A\left(\psi\zeta\right)_{ij} = 0,}$$

e também

$$\boxed{\sum_{i,j} \zeta_{ij} J_A\left(\psi\zeta\right)_{ij} = 0.,}$$

Essas duas relações são justamente o coração da conservação de energia e enstrofia.

6. Conservação da enstrofia

$$Z = \frac{1}{2}\int \zeta^2 \, dA$$ enstrofia.

Definimos a enstrofia discreta como

$$Z = \frac{1}{2}\sum_{i,j} \zeta_{ij}^2 \, \Delta x \Delta y$$

Derivando no tempo:

$$\frac{dZ}{dt} = \sum_{i,j} \zeta_{ij} \frac{\partial \zeta_{ij}}{\partial t} \Delta x \Delta y$$

Da equação:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -J_A(\psi, \zeta)$$

Logo,

$$\frac{dZ}{dt} = -\sum_{i,j} \zeta_{ij} J_A(\psi\zeta)_{ij} \Delta x \Delta y$$

Mas

Portanto

$$\sum_{i,j} \zeta_{ij} J_A(\psi\zeta)_{ij} = 0.$$

Ou seja:

o Jacobiano não cria nem destrói enstrofia numericamente

Paulo Yoshio Kubota

A identidade vem diretamente da **regra do produto para o operador divergente**.

provar:

$$| \nabla\psi |^2 = \nabla\psi \cdot \nabla\psi = \nabla \cdot (\psi\nabla\psi) - \psi\nabla^2\psi$$

Comecemos escrevendo o gradiente de um campo escalar $\psi(x, y, z)$:

$$\nabla\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}, \frac{\partial\psi}{\partial y}, \frac{\partial\psi}{\partial z}\right)$$

Agora calcule o produto escalar do gradiente consigo mesmo:

$$\nabla\psi \cdot \nabla\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)^2$$

$$\nabla\psi \cdot \nabla\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)^2$$

Esse é justamente o significado de

$$| \nabla\psi |^2$$

Agora o próximo passo: queremos calcular

$$\nabla \cdot (\psi\nabla\psi).$$

Você consegue escrever primeiro o vetor $\psi\nabla\psi$ em coordenadas x, y, z?

Temos

$$\nabla\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}, \frac{\partial\psi}{\partial y}, \frac{\partial\psi}{\partial z}\right)$$

Multiplicando por ψ:

$$\psi\nabla\psi = \left(\psi, \frac{\partial\psi}{\partial x}, \psi\frac{\partial\psi}{\partial y}\psi\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)$$

Agora aplicamos a **divergência**:

$$\nabla \cdot (\psi\nabla\psi) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\psi\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\psi\frac{\partial\psi}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\psi\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)$$

Aqui aparece a regra do produto:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\psi\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)=\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)^2+\psi\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$$

Analogamente,

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\psi\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)=\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)^2+\psi\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}$$

e

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\psi\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)=\left(\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)^2+\psi\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

Somando

$$\nabla \cdot (\psi \nabla \psi) = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)^2 + \psi\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}\right)$$

Reconhecemos agora

$$| \nabla \psi |^2 = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)^2$$

e o **Laplaciano**:

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

Portanto

$$\nabla \cdot (\psi \nabla \psi) = | \nabla \psi |^2 + \psi \nabla^2 \psi$$

e isolando $| \nabla \psi |^2$

$$\boxed{| \nabla \psi |^2 = \nabla \cdot (\psi \nabla \psi) - \psi \nabla^2 \psi}$$

A ideia fundamental

Essa identidade é simplesmente a **regra do produto generalizada para cálculo vetorial**:

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \nabla f \cdot \mathbf{A} + f\,\nabla \cdot \mathbf{A}$$

Tomando

$$f = \psi, \mathbf{A} = \nabla\psi$$

obtemos imediatamente:

$$\nabla \cdot (\psi\nabla\psi) = \nabla\psi \cdot \nabla\psi + \psi\nabla \cdot (\nabla\psi),$$

ou seja,

$$\nabla \cdot (\psi\nabla\psi) = |\,\nabla\psi\,|^2 + \psi\nabla^2\psi$$

Essa forma é particularmente importante em **mecânica dos fluidos, energia e métodos variacionais**, porque permite transformar um termo envolvendo $|\,\nabla\psi\,|^2$ em um termo de divergência mais um termo envolvendo o Laplaciano.

$$E = \frac{1}{2}\int_{\Omega} |\nabla\psi|^2 \; dA$$

para

$$E = -\frac{1}{2}\int_{\Omega} \psi \; \zeta \, dA$$

O ponto central é a identidade que acabamos de provar.

$$E = \frac{1}{2}\int_{\Omega} |\nabla\psi|^2 \, dA$$

Usamos

$$|\nabla\psi|^2 = \nabla\psi \cdot \nabla\psi \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot(\psi\nabla\psi) = \nabla\psi\cdot\nabla\psi + \psi\nabla^2\psi \quad \Rightarrow \quad |\nabla\psi|^2 + \psi\nabla^2\psi \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot(\psi\nabla\psi) - \psi\nabla^2\psi$$

Substituindo:

$$E = \frac{1}{2}\int_{\Omega} [\nabla\cdot(\psi\nabla\psi) - \psi\nabla^2\psi] \, dA$$

Separando as integrais:

$$E = \frac{1}{2}\int_{\Omega} \nabla\cdot(\psi\nabla\psi) \, dA - \frac{1}{2}\int_{\Omega} \psi\,\nabla^2\psi \, dA$$



2. Aplicamos o teorema da divergência de Green



O teorema da divergência de Green Em duas dimensões,

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (\psi \nabla \psi)\, dA = \oint_{\partial\Omega} \psi\, \nabla\psi \cdot \mathbf{n}\, ds$$

Portanto,

$$E = \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \psi\, \nabla\psi \cdot \mathbf{n}\, ds - \frac{1}{2} \int_{\Omega} \psi\, \nabla^2 \psi\, dA$$

Se a condição de contorno faz com que

$$\oint_{\partial\Omega} \psi\, \nabla\psi \cdot \mathbf{n}\, ds = 0$$

então sobra

$$E = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \psi\, \nabla^2 \psi\, dA$$

Para a função de corrente ψ, dependendo da convenção adotada,

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$

Assim,

$$\nabla^2 \psi = \zeta$$

Substituindo

$$E = -\frac{1}{2}\int_{\Omega} \psi\, \zeta \, dA$$

Portanto:

$$E = \frac{1}{2}\int_{\Omega} |\nabla \psi|^2 \; dA = -\frac{1}{2}\int_{\Omega} \psi\, \zeta \, dA$$

O ponto mais importante

A transformação

$$\frac{1}{2}\int |\nabla\psi|^2 \, dA \longrightarrow -\frac{1}{2}\int \psi\,\zeta \, dA$$

não é simplesmente uma substituição de $|\nabla\psi|^2$ por $-\psi\zeta$. Ela resulta de **integração por partes + condição de contorno**

$$\int_\Omega |\nabla\psi|^2 \, dA = -\int_\Omega \psi\,\nabla^2\psi \, dA$$

quando o termo de contorno desaparece. E como obtemos o resultado.

$$\zeta = \nabla^2\psi$$

Esse é justamente o tipo de identidade que aparece na conservação de energia da vorticidade 2-D e é muito importante para entender o Jacobiano de Arakawa

$$E = \frac{1}{2}\int |\nabla\psi|^2 \, dA$$ energia cinética

A energia cinética do escoamento pode ser escrita como $|\nabla\psi|^2 = \nabla\psi \cdot \nabla\psi = \nabla \cdot (\psi\nabla\psi) = \nabla\psi \cdot (\nabla\psi) + (\psi\nabla^2\psi)$

$$E = \frac{1}{2}\int |\nabla\psi|^2 \, dA$$ Usando integração por partes e $\zeta = \nabla^2\psi$ $\psi\zeta = \psi\nabla^2\psi$

podemos escrever, para condições de contorno apropriadas,

$$E = -\frac{1}{2}\int \psi\,\zeta \, dA$$ A versão discreta é aproximadamente $$E = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} \psi_{ij}\,\zeta_{ij}\Delta x\Delta y$$

Então,

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{2}\sum (\psi_t\zeta + \psi\zeta_t)\,\Delta A$$

Como a relação entre ψe ζé dada pela equação de Poisson,

$$\zeta = \nabla^2\psi$$

7. Conservação da energia

Como a relação entre ψ e ζ é dada pela equação de Poisson,

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$

os dois termos podem ser relacionados, resultando na contribuição do Jacobiano:

$$\frac{dE}{dt} = \sum \psi J_A(\psi, \zeta) \Delta A \qquad \text{Mas} \qquad \sum \psi J_A(\psi, \zeta) = 0$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0.}$$

Temos então:

$$\frac{dE}{dt} = 0, \qquad \frac{dZ}{dt} = 0$$

Isso é muito importante.

O termo

$$J(\psi, \zeta)$$

é um **termo não linear de advecção**.

Ele pode **transferir energia entre escalas**:

escala *grande* → *escala pequena*

Ou

escala *pequena* → *escala grande*.

Mas, no sistema ideal,

transfer*encia* ≠ *criação/destruição*

O Jacobiano de Arakawa procura preservar exatamente essa característica no modelo discreto.

9. Por que isso é importante para modelos atmosféricos?

Imagine uma integração numérica de 30 dias.

Se o esquema introduzir uma pequena quantidade de energia artificial em cada passo:

$$E^{n+1} = E^n + \epsilon,$$

depois de milhares de passos podemos ter

$$E_{\text{num}} \gg E_{\text{fisico}}.$$

O resultado pode ser uma simulação contaminada por **erros numéricos sistemáticos**.

O Jacobiano de Arakawa reduz esse problema através da conservação discreta.

10. E aqui aparece uma diferença fundamental para o MPAS/MONAN

Essa parte é particularmente importante no contexto do **MONAN/MPAS**.

O Jacobiano clássico de Arakawa foi formulado para uma **grade cartesiana regular**.

O **MONAN/MPAS** utiliza uma malha **Voronoi/Delaunay não estruturada**, aproximadamente hexagonal.

Portanto, não devemos pensar:

MONAN/MPAS = *Jacobiano de Arakawa em uma grade hexagonal*

Isso não está correto.

A filosofia é mais geral:

equação *contínua* → *operadores discretos* → *propriedades de conservação*

No **MONAN/MPAS**, a discretização é construída considerando a geometria da malha e operadores como:

$\nabla \cdot \mathbf{u}$,
$\nabla \phi$,
$\nabla \times \mathbf{u}$,

fluxos através das faces etc.

Podemos resumir assim:

$$\text{Arakawa} \longrightarrow \textit{conservação de invariantes}$$

enquanto, para uma formulação como MPAS,

$$\text{geometria } \textit{da malha} + \textit{operadores compatíveis} + \textit{fluxos} \longrightarrow \textit{conservação discreta}$$

Essa distinção é importante para decidir **qual método numérico usar no MONAN**.

Se o seu objetivo é analisar **a discretização das equações horizontais do MONAN/MPAS**,

Arakawa × volume finito × discretização do MPAS,

mostrando especificamente **onde entram**

energia, momento, vorticidade e energia total.

Operadores na malha Voronoi

Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – Operadores na malha Voronoi (Divergência)

Teorema da Divergência de Gaus

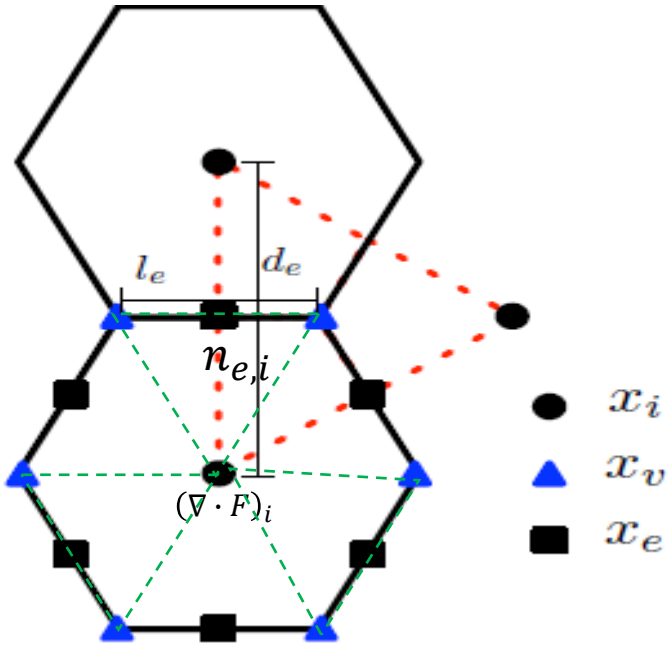
$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV = \iint_S \vec{F} \cdot n dS$$

"tal que soma as contribuições de fluxo assinadas em cada coordenada de borda ao redor de uma célula específica ($e \in EC(i)$), é dividido pela área da célula de Voronoi (A_i). Usamos F_e para um campo de fluxo arbitrário, mas na prática isso será $F_e = \hat{h}_e u_e$ (onde $\hat{h}_e$ é uma média dos valores h_i vizinhos)."

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos(\theta)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos(0) = AB$$

$$(\nabla \cdot F)_i = \frac{1}{A_i} \sum_{e \in CE(e)} -n_{e,i} F_e l_e$$



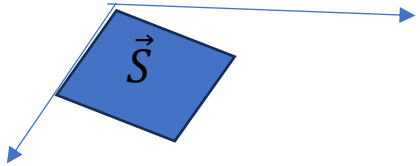
Dinâmica – Operadores na malha Voronoi (Gradiente)

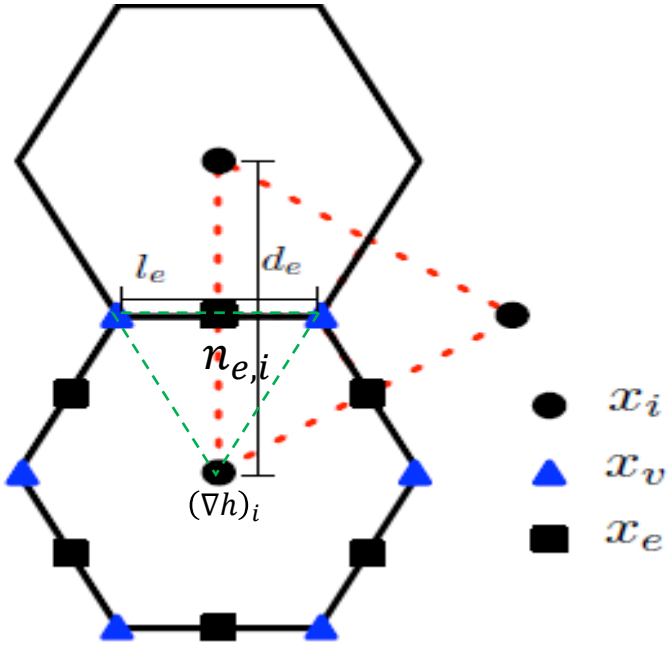
$$\oint_{\partial S} \psi dl = \iint_{S} (\hat{n} \times \nabla\psi) dS \quad (Teorema\ de\ Stokes)$$

O operador de gradiente faz a média dos valores vinculados ao centro de Voronoi (h, b, K), levando em consideração a direção por meio da função indicadora $n_{e,i}$, para as duas células adjacentes a uma determinada borda ($i \in CE(e)$)."

$\hat{h}_e$ **é uma média dos valores** h_i **vizinhos**

$$(\nabla h)_e = \frac{1}{d_e} \sum_{i \in CE(e)} -n_{e,i}\, \hat{h}_{e\,i}$$





Dinâmica – Operadores na malha Voronoi (Rotacional)

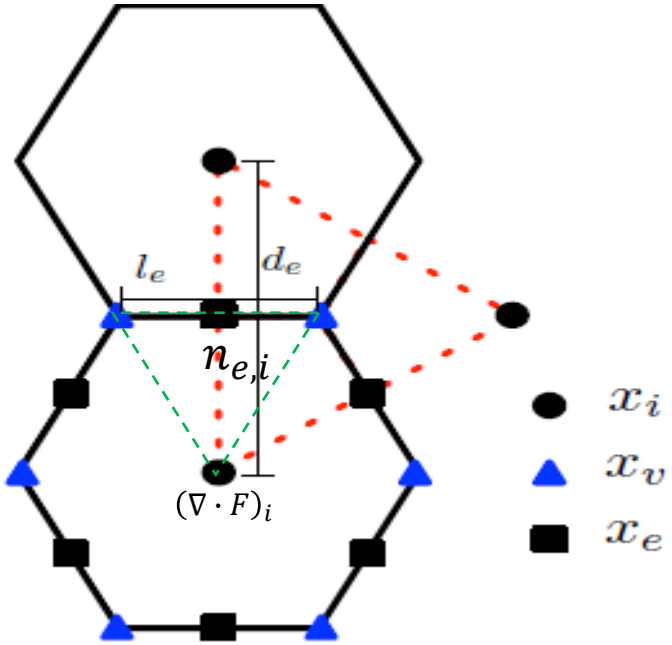
"Por último, temos o rotacional, usado para o termo de vorticidade absoluta na equação de momentum e para a velocidade perpendicular, $u^{\perp}$. Aqui, pelo Teorema de Stokes, somamos o fluxo em cada borda que cerca uma célula de Delaunay ($e \in EV(v)$), considerando o sinal através de $t_{e,v}$ e o comprimento da borda, d_e, depois dividimos pela área da célula de Delaunay, A_v"

$$\oiint_{\partial V} (\hat{n} \times \nabla\psi) d\vec{S} = \iiint_{V} (\nabla \times \nabla\psi) dV \quad (teorema\ de\ Gaus)$$

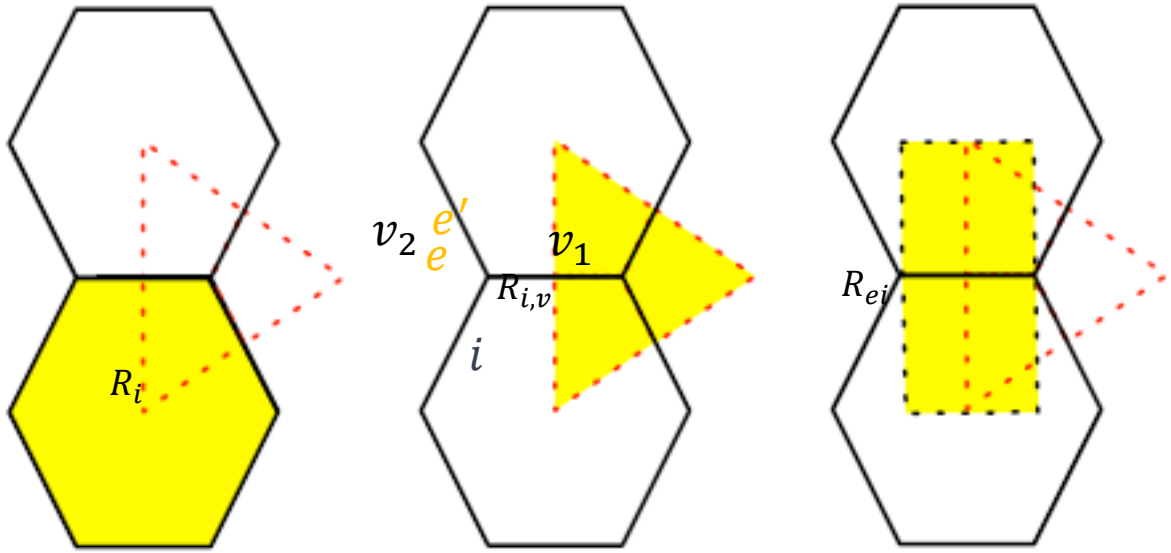
$$\oint_{\partial S} \psi dl = \iint_{S} (\hat{n} \times \nabla\psi) dS \quad (Teorema\ de\ Stokes)$$

$F_e = \hat{h}_e u_e$ **(onde $\hat{h}_e$ é uma média dos valores h_i vizinhos)."**

$$k \cdot (\nabla \times F)_v = \frac{1}{A_v} \sum_{e \in EV(v)} t_{e,v} F_e d_e$$



Dinâmica – Operadores na malha Voronoi Gradientes de pressão e KE



$$w_{e,e'} = \frac{n_{e',i}}{t_{e',v_2}} \left(\left[\sum_v R_{i,v} \right] - \frac{1}{2} \right)$$

Figure 7.2: The areas of interest in the MPAS model: A_i, the area of Voronoi cell i, A_v, the area of Delaunay cell v, and A_e, the area of the parallelogram formed by considering l_e and d_e as vectors for edge e.

"Na expressão para $w_{e,e'}$, v é o conjunto de vértices encontrados ao atravessar de e' para e, com v_1 sendo o primeiro vértice encontrado e v_2 o último encontrado, ou seja, $v = \{v_1, \ldots, v_2\}$. $R_{i,v}$ é a área de interseção entre a célula i e o vértice v, normalizada pela área da célula i."

Dinâmica – Equações Governantes
- MPAS Solver(Atmosfera Não Hidrostática)

Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – Equações Governantes - MPAS Solver(Atmosfera Não Hidrostática)

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\frac{\partial P}{\partial \zeta} + g\tilde{\rho}_m\right] - \left(\nabla \cdot \vec{V} W\right)_\zeta + F_w$$

$$\frac{\partial \Theta_m}{\partial t} = -\left(\nabla \cdot \vec{V}\Theta_m\right)_\zeta + F_{\Theta_m}$$

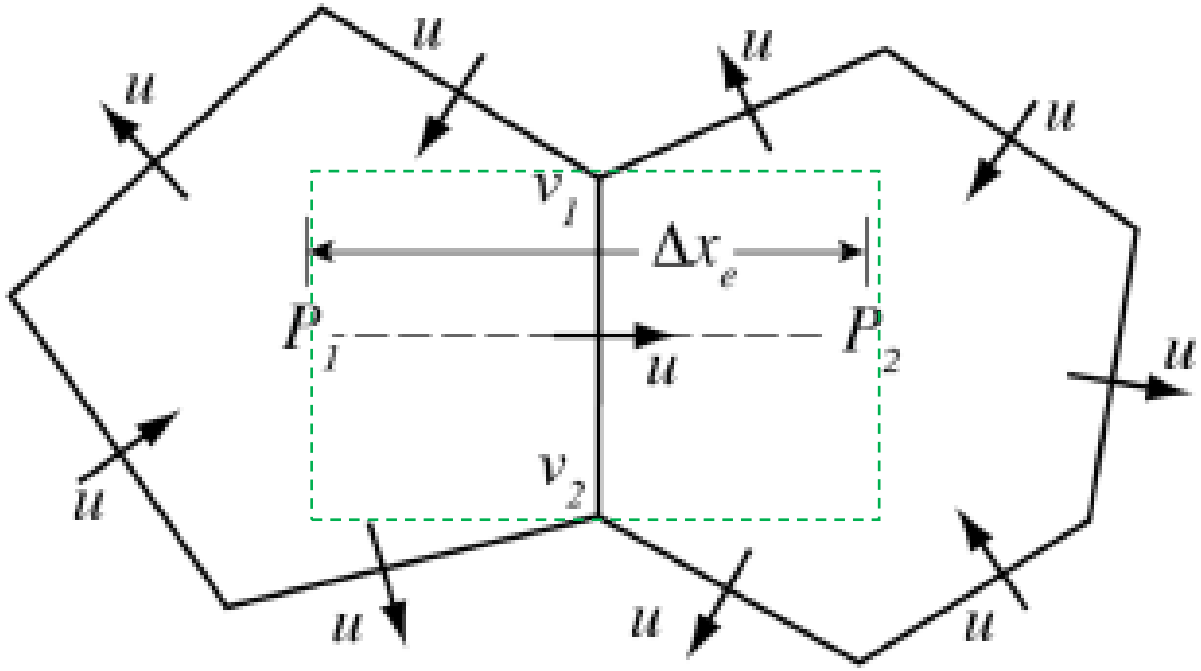
$$\frac{\partial Q_j}{\partial t} = -\left(\nabla \cdot \vec{V} Q_j\right)_\zeta + F_{Q_j}$$

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} = -\left(\nabla \cdot \vec{V}\right)_\zeta$$

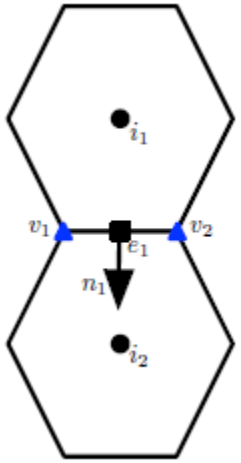
(1)Operador Gradiente
(2)Operador Divergência de Fluxo
(3)Termo de Coriolis Não Linear

Dinâmica – Operadores na malha Voronoi Gradientes de pressão e KE

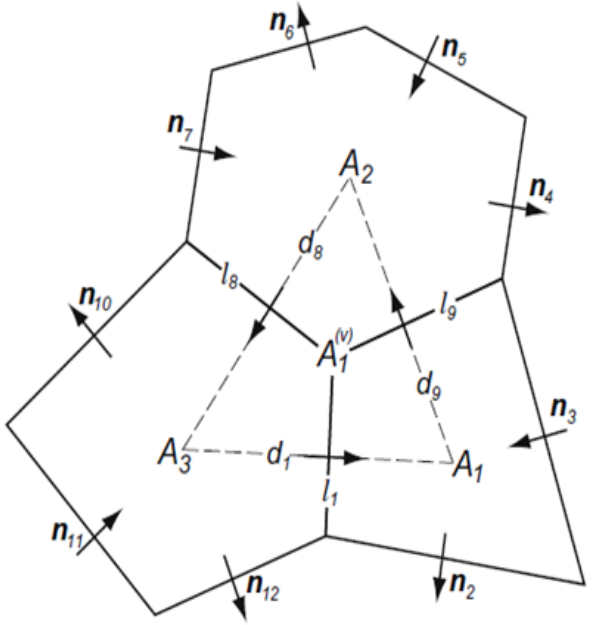
$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$



$$(\nabla h)_e = \frac{1}{d_e}\sum_{i \in CE(e)} -n_{e,i}\,\bar{h}_i$$



$n_{1,1} = 1 \quad , \quad n_{1,2} = -1$
$t_{1,2} = 1 \quad , \quad t_{1,1} = -1$



"Na malha de Voronoi, $\overrightarrow{P_1P_2}$ é perpendicular a $\overrightarrow{v_1v_2}$ e é bissectada por $\overrightarrow{v_1v_2}$, portanto, $P_x \sim \frac{(P_2 - P_1)}{\Delta x_e}$ é de segunda ordem de precisão."

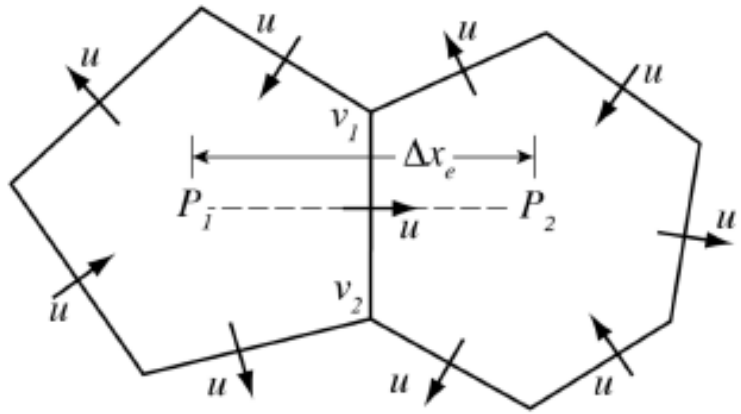
Dinâmica – Operadores na malha Voronoi Gradientes de pressão e KE

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

"Operadores na avaliação da energia cinética do centro da célula da Malha de Voronoi"

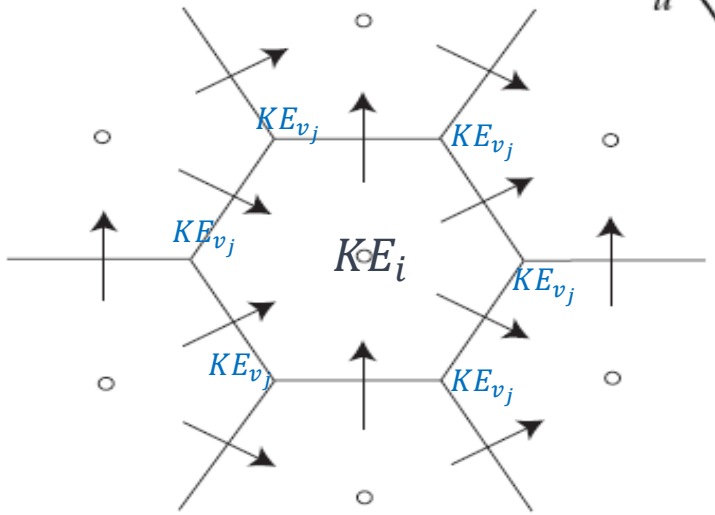
"Energia Cinética no Centro da Célula: KE_i"

$$KE_i = (1-\beta)\sum_{e_i} w_{e_i} u_{e_i}^2 + \beta \sum_{v_j} w_{v_j} KE_{v_j}$$



"Energia Cinética no Vértice: KE_{v_j} "

$$KE_{v_j} = \sum_{e_v}^{3} w_{e_v} u_{e_v}^2$$

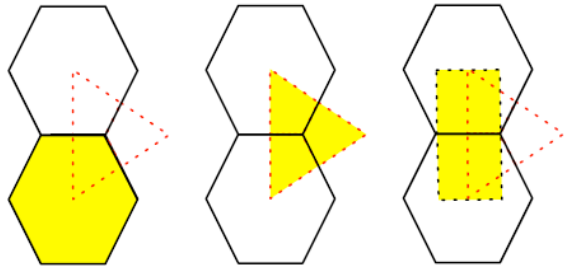


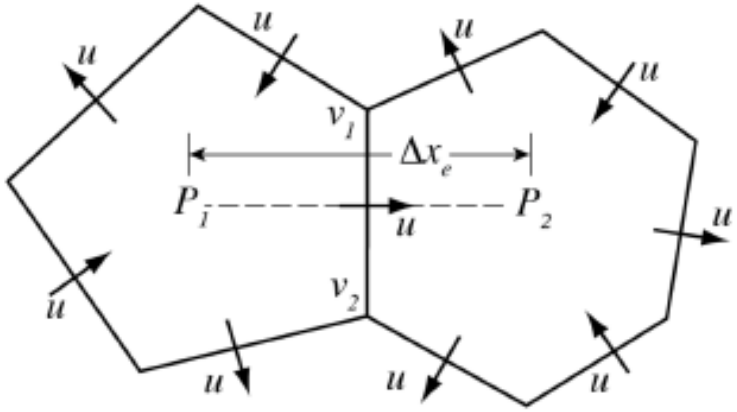
Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – Operadores na malha Voronoi Gradientes de pressão e KE

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

"Operadores na avaliação da energia cinética do centro da célula da Malha de Voronoi"

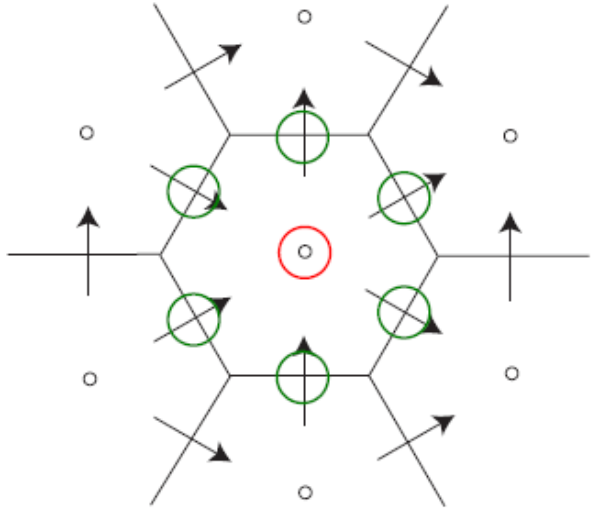




"Energia Cinética no Centro da Célula: KE_i"

$$KE_i = (1-\beta)\sum_{e_i} w_{e_i} u_{e_i}^2 + \beta \sum_{v_j} w_{v_j} KE_{v_j}$$

Figure 7.2: The areas of interest in the MPAS model: A_i, the area of Voronoi cell i, A_v, the area of Delaunay cell v, and A_e, the area of the parallelogram formed by considering l_e and d_e as vectors for edge e.



"Energia Cinética no Vértice: KE_{v_j} "

$$KE_{v_j} = \sum_{e_v}^{3} w_{e_v} u_{e_v}^2$$

Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – Operadores na malha Voronoi Gradientes de pressão e KE

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

"Operadores na avaliação da energia cinética do centro da célula da Malha de Voronoi"

"Energia Cinética no Centro da Célula: KE_i"

$$KE_i = (1-\beta)\sum_{e_i} w_{e_i} u_{e_i}^2 + \beta \sum_{v_j} w_{v_j} KE_{v_j}$$

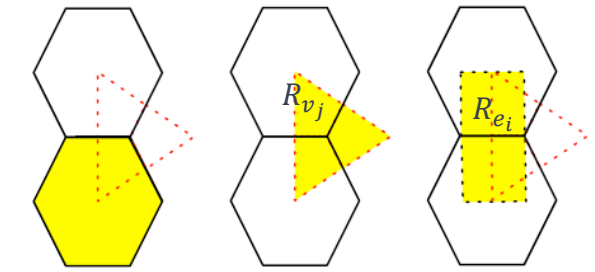
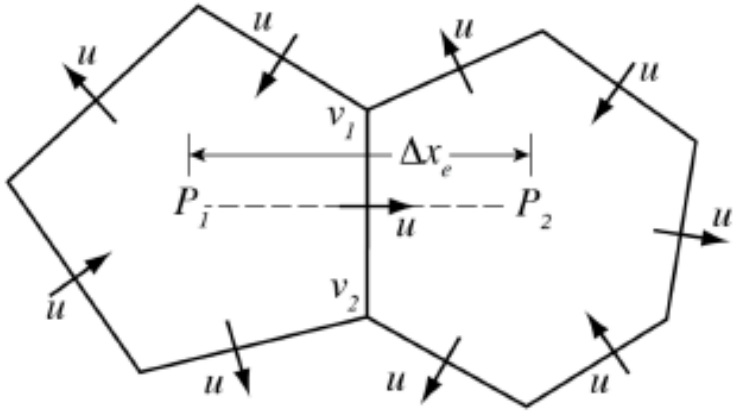
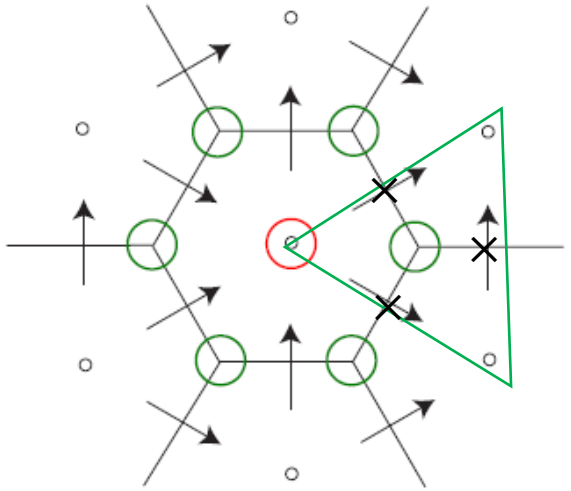


Figure 7.2: The areas of interest in the MPAS model: A_i, the area of Voronoi cell i, A_v, the area of Delaunay cell v, and A_e, the area of the parallelogram formed by considering l_e and d_e as vectors for edge e.



"Energia Cinética no Vértice: KE_{v_j} "

$$KE_{v_j} = \sum_{e_v}^{3} w_{e_v} u_{e_v}^2$$



$$w_{e,e'} = \frac{n_{e',i}}{t_{e',v_2}}\left(\left[\sum_v R_{i,v}\right] - \frac{1}{2}\right)$$

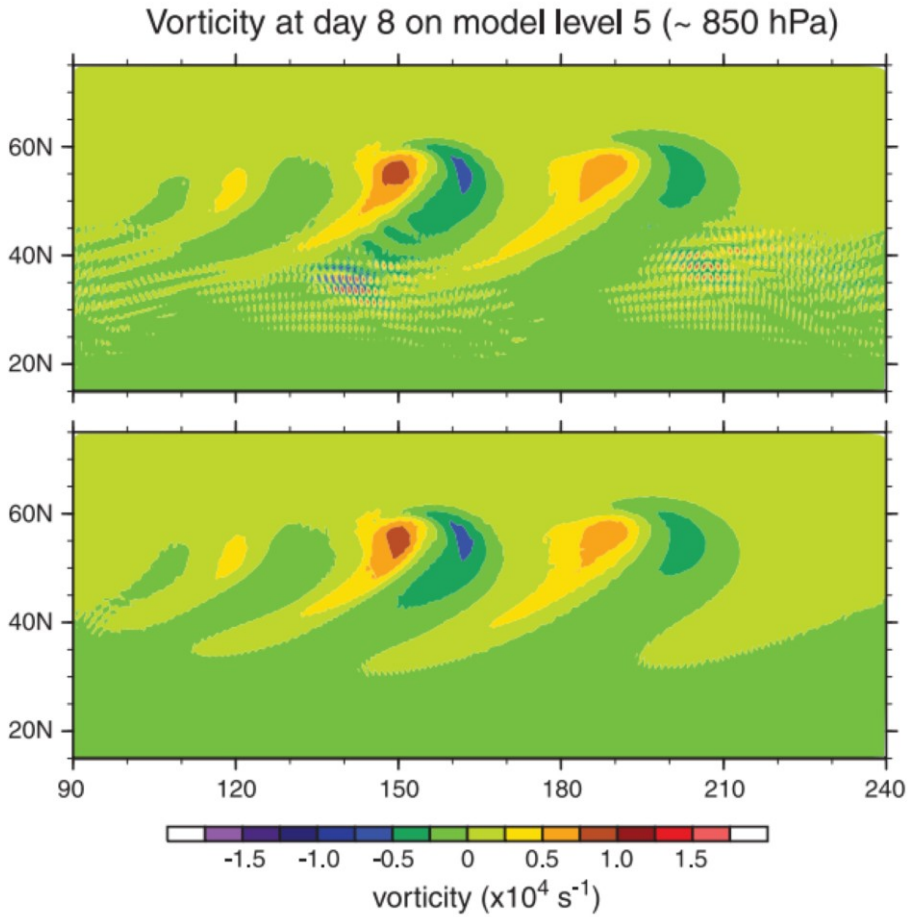
Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – Operadores na malha Voronoi Gradientes de pressão e KE

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

$$KE_i = (1-\beta)\sum_{e_i} w_{e_i} u_{e_i}^2 + \beta \sum_{v_j} w_{v_j} KE_{v_j}$$

$$MONAN - MPAS\ usa \quad \beta = \frac{3}{8}$$



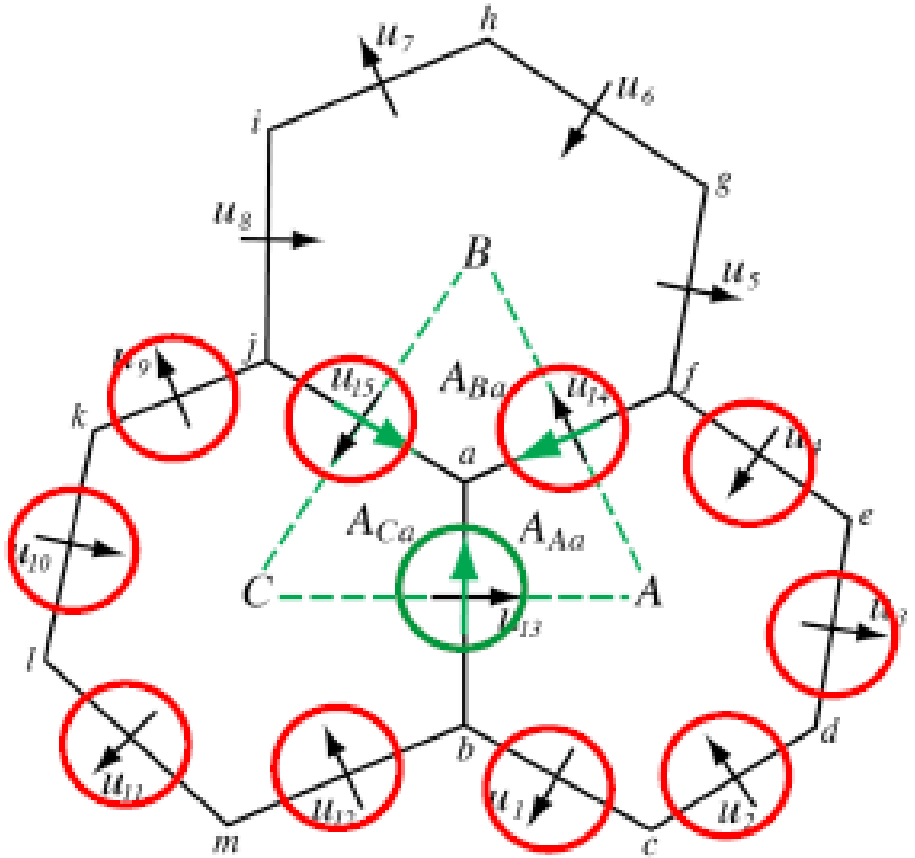
Dinâmica – "Operadores na Força de Coriolis 'Não Linear' da Malha de Voronoi

$$k \cdot (\nabla \times F)_v = \frac{1}{A_v} \sum_{e \in EV(v)} t_{e,v} F_e d_e$$

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - k \cdot \eta \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

"Reconstrução da Velocidade Tangencial:" $$v_{e_i} = \sum_{j=1}^{n_{e_i}} w_{e_{i,j}} u_e$$

"Termo Não Linear:" $$\left[\eta k \times \vec{V}_H\right]_{e_i} = \sum_{j=1}^{n_{e_i}} \frac{1}{2}\left(\eta_{e_i} + \eta_{e_{i,j}}\right) \rho_{e_{i,j}} w_{e_{i,j}} u_{e_{i,j}}$$



"A reconstrução geral da velocidade tangencial produz uma divergência consistente nas grades primal e dual, e permite a conservação de PV, enstrophy e energia no solucionador SW não linear."

Dinâmica – "Operadores na Força de Coriolis 'Não Linear' da Malha de Voronoi

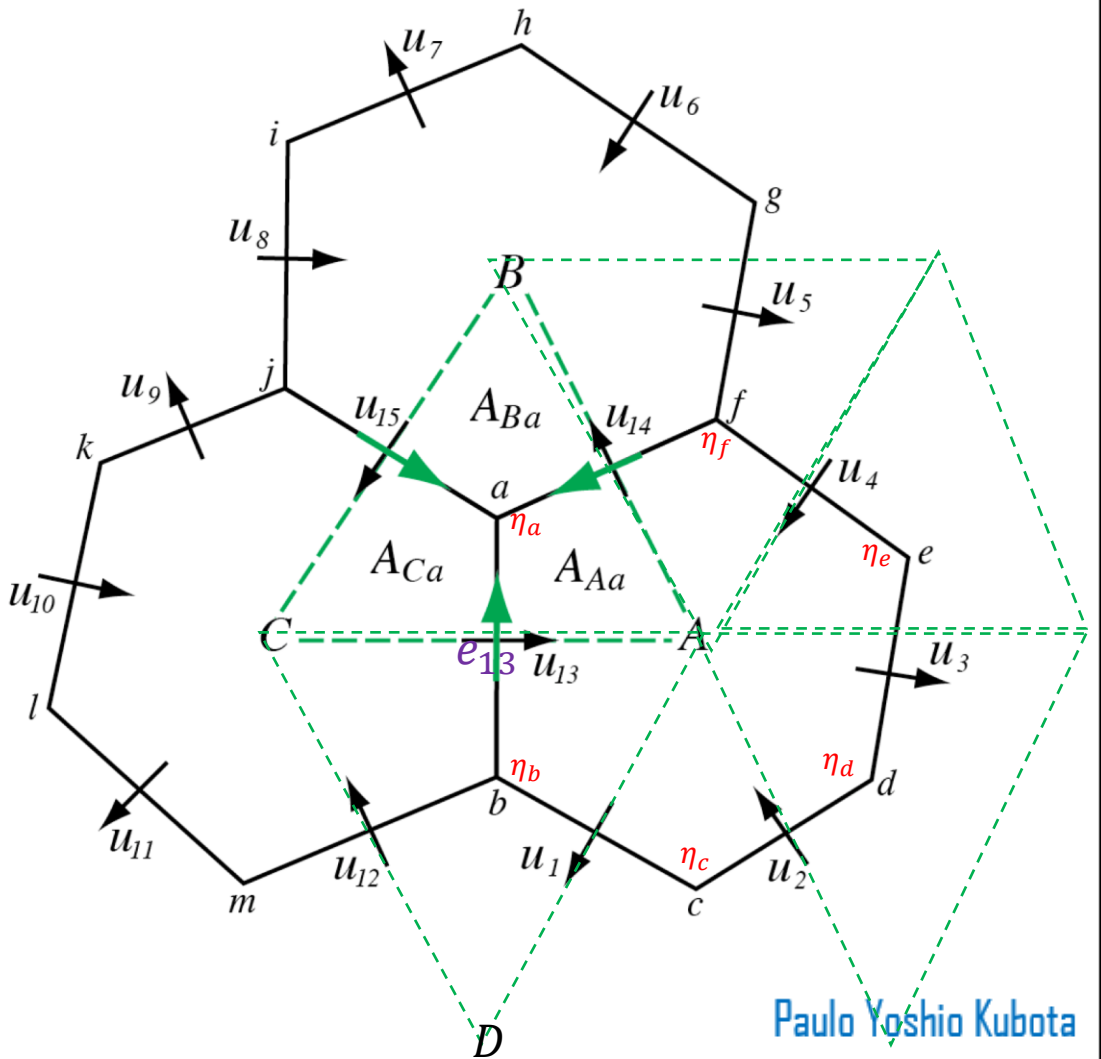
$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_z K + F_V$$

$$\left[\eta k \times \vec{V}_H\right]_{e_i} = \sum_{j=1}^{n_{e_i}} \frac{1}{2}\left(\eta_{e_i} + \eta_{e_{i,j}}\right) w_{e_{i,j}} \rho_{e_{i,j}} u_{e_{i,j}}$$

"Exemplo: vorticidade absoluta em e_{13}"

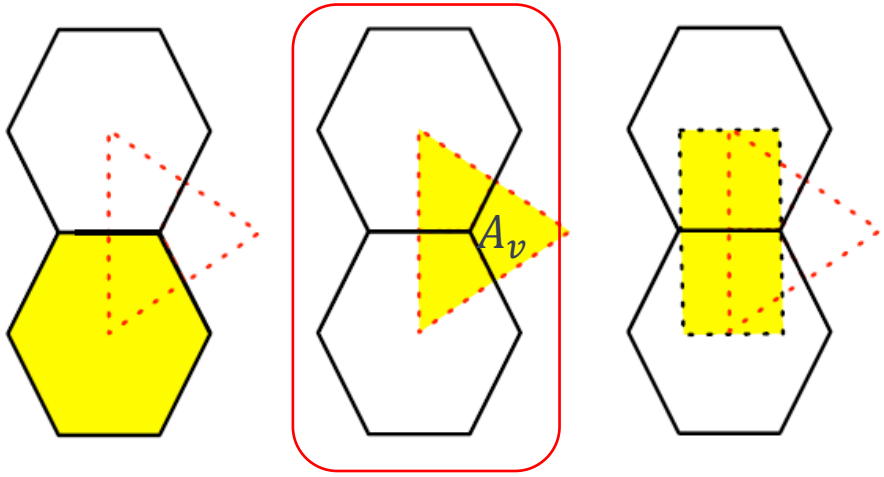
$$\eta_{13} = \frac{1}{2}(\eta_a + \eta_b)$$

$$\left[\eta k \times \vec{V}_H\right]_{e_a} = \sum_{j=1}^{n_{e_a}} \frac{1}{2}\left(\eta_{e_a} + \eta_{e_b}\right) w_{e_b} \rho_{e_b} u_{e_b}$$

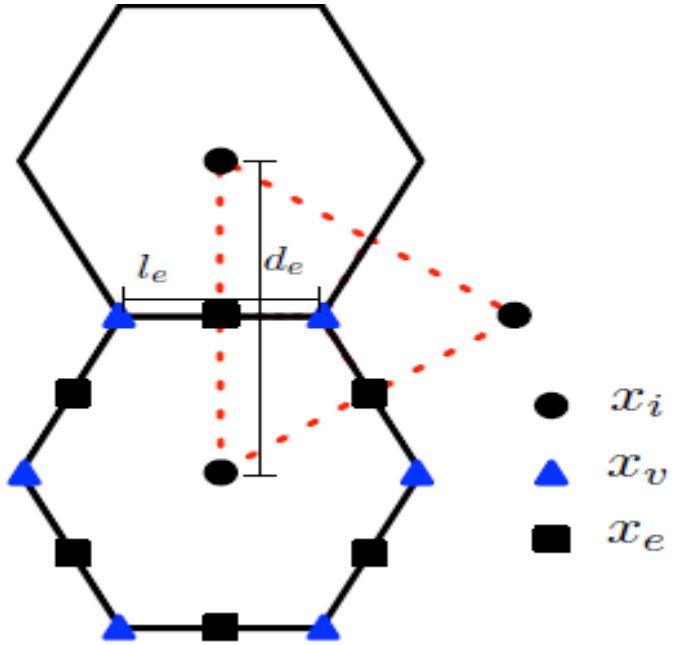


Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – "Operadores na Força de Coriolis 'Não Linear' da Malha de Voronoi



$$\eta_a = f + k \cdot (\nabla \times \vec{V})$$



"o operador de rotacional (curl), usado para o termo de vorticidade absoluta na equação de momentum e para a velocidade perpendicular, $u^{\perp}$. Aqui, pelo Teorema de Stokes, somamos o fluxo em cada borda que cerca uma célula de Delaunay $(e \in EV(v))$, considerando o sinal através de $t_{e,v}$ e o comprimento da borda, d_e, e depois dividimos pela área da célula de Delaunay, A_v."

$$k \cdot (\nabla \times F)_v = \frac{1}{A_v} \sum_{e \in EV(v)} t_{e,v} F_e d_e \qquad (7.7)$$

"As coordenadas e comprimentos de interesse no modelo MPAS: x_i, o gerador da célula de Voronoi i, x_v, o centro circunscrito do triângulo v, x_e , é a e – esima (eth) interseção entre as bordas das células de grades de Voronoi e a células de grades de Delaunay duais, l_e , a distância entre os centros circunscritos adjacentes à borda e, e d_e , a distância entre os centros de massa de Voronoi adjacentes à borda e."

Dinâmica – "Operadores na Força de Coriolis 'Não Linear' da Malha de Voronoi

$$\frac{\partial V_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial z_h P}{\partial \zeta}\right] - \eta k \times V_H - V_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V} - \frac{\partial \Omega V_H}{\partial \zeta} - \rho_d \nabla_\zeta K + F_{V_H}$$

$$\left[\eta k \times \vec{V}_H\right]_{e_i} = \sum_{j=1}^{n_{e_i}} \frac{1}{2}\left(\eta_{e_i} + \eta_{e_{i,j}}\right) w_{e_{i,j}} \rho_{e_{i,j}} u_{e_{i,j}}$$

"Exemplo: vorticidade absoluta em e_{13}"

$$\eta_a = f + k \cdot (\nabla \times \vec{V})$$

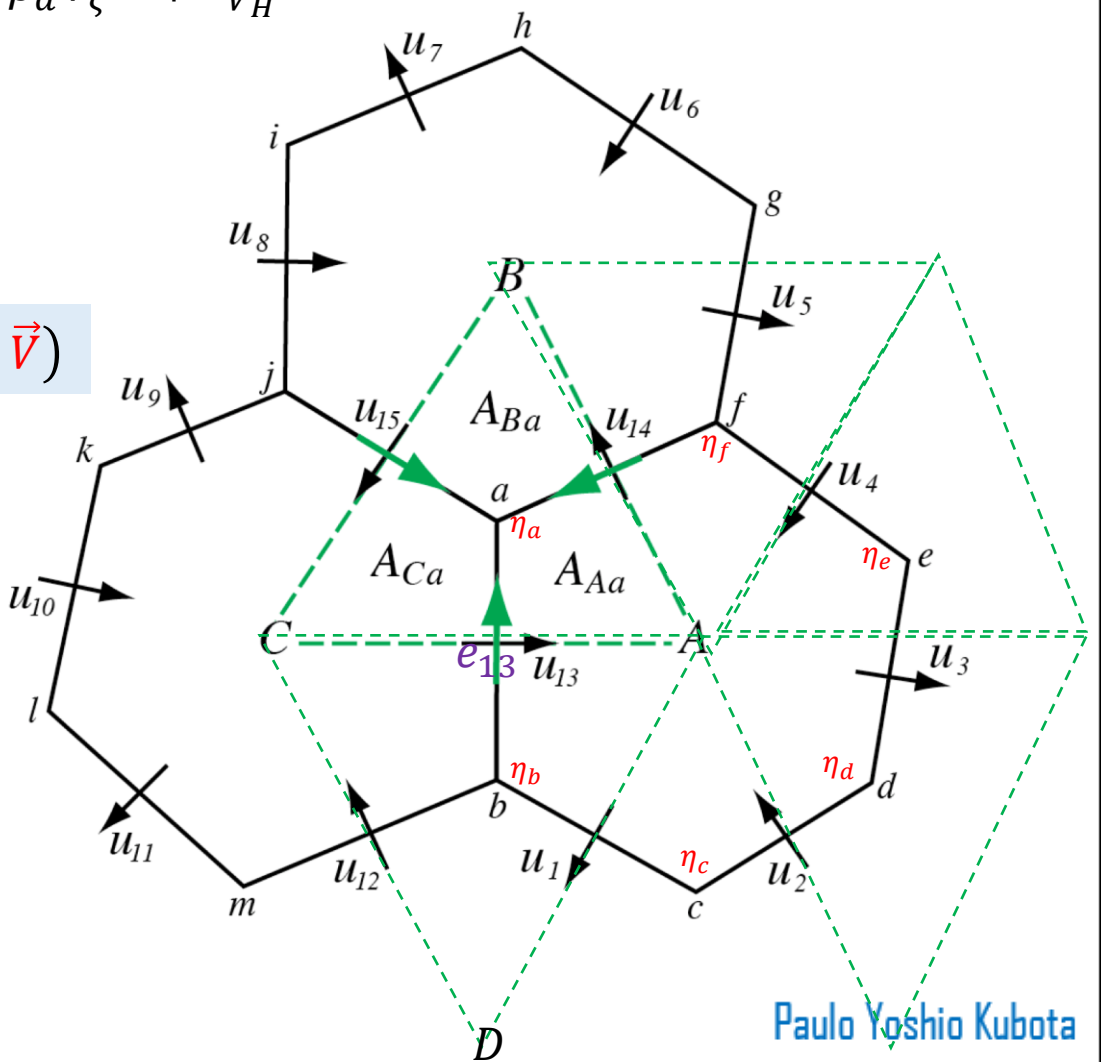
$$\eta_{13} = \frac{1}{2}(\eta_a + \eta_b)$$

$$k \cdot (\nabla \times F)_v = \frac{1}{A_v} \sum_{e \in EV(v)} t_{e,v} F_e d_e$$

"Exemplo: vorticidade absoluta no vértice a e b"

$$\eta_a = f_a + \frac{\left(u_{13}\left|\overrightarrow{CA}\right| + u_{14}\left|\overrightarrow{AB}\right| + u_{15}\left|\overrightarrow{BC}\right|\right)}{AREA(ABC)}$$

$$\eta_b = f_b + \frac{\left(u_{13}\left|\overrightarrow{CA}\right| + u_1\left|\overrightarrow{AD}\right| + u_{12}\left|\overrightarrow{DC}\right|\right)}{AREA(ADC)}$$



Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – ""Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi"

$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\quad \vec{V} = \frac{m}{s}$ $\quad \overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \overrightarrow{\rho V} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

ψ é a razão de mistura escalar $= \frac{kg}{kg} = admensional$

$$\frac{\partial \rho\psi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{V}(\rho\psi) = 0$$

"Equação de Transporte, Forma Conservativa:"

$$\frac{\partial \rho\psi}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{V}(\rho\psi)$$

"Formulação de Volume Finito, Integração sobre a Célula:"

$$\iiint_V \left[\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{V}(\rho\psi)\right] dV = \int_D \left[\frac{\partial \rho\psi}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{V}(\rho\psi)\right] dV$$

$$\vec{F} = \vec{V}(\rho\psi)$$

teorema da divergência $\Rightarrow \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV = \iint_{\partial V} \vec{F} \cdot n dS = \iint_S \vec{F} \cdot n dS = \frac{1}{A} \sum_i^{n_surface} \vec{F} \cdot n_i x_i y_i$

Aplicando o teorema da divergência:

$$\frac{\partial \overline{\rho\psi}}{\partial t} = -\frac{1}{V} \int_\Sigma (\rho\psi)\, \vec{V}.n d\sigma$$

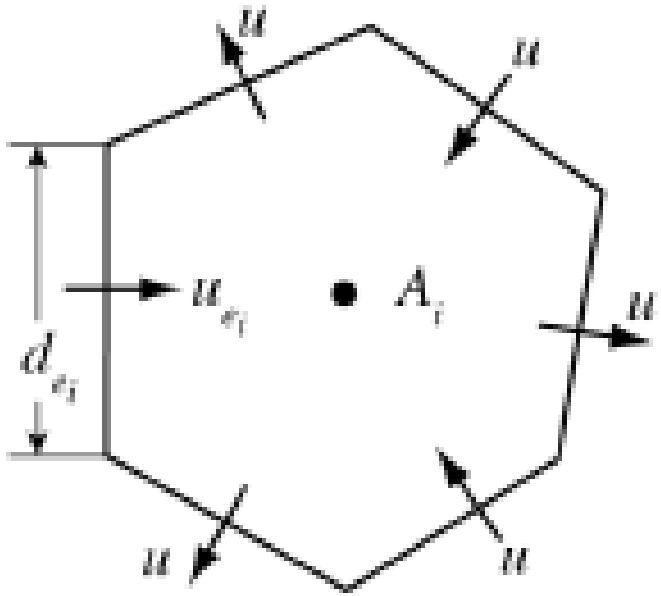
Discretizando no espaço e no tempo

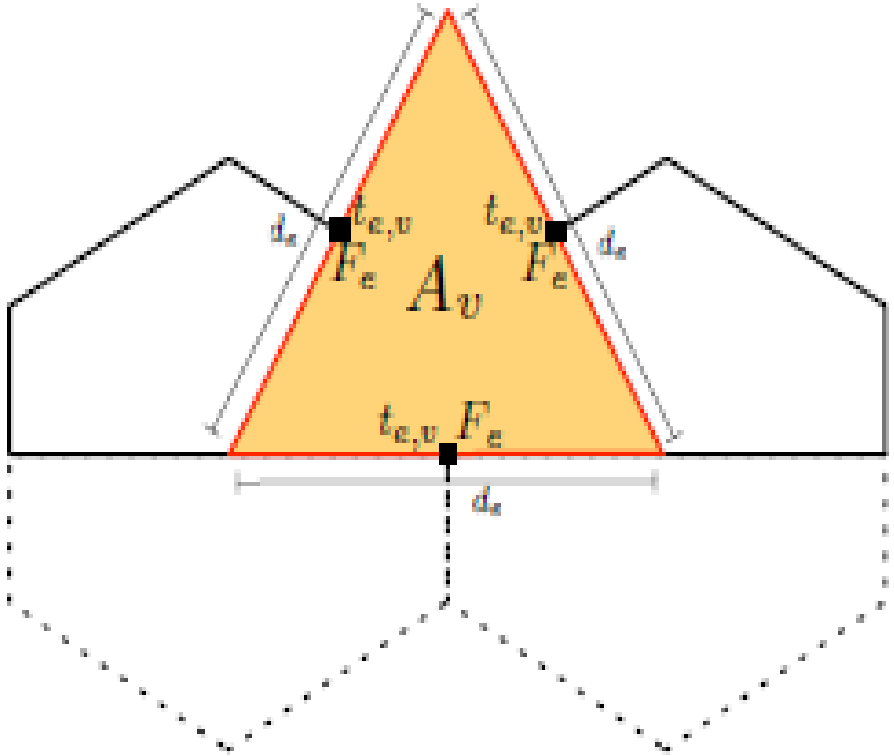
$$(\overline{\rho\psi})_i^{t+\Delta t} = (\overline{\rho\psi})_i^t - \Delta t \frac{1}{A_i} \sum_{n_{e_i}} d_{e_i} \overline{\left(\overline{\rho\vec{V} \cdot n_{e_i}}\right)\psi}$$

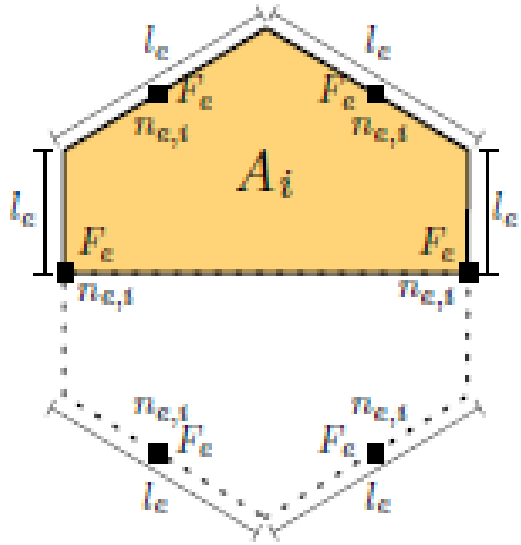
Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – ""Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi" $\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\vec{V} = \frac{m}{s}$ $\overline{\rho\vec{V} = \frac{kg}{m^2 s}}$

$$(\nabla \cdot F)_i = \frac{1}{A_i} \sum_{e \in EC(i)} n_{e,i} F_e l_e$$







"O operador de divergência de velocidade é de segunda ordem de precisão para velocidades centradas nas bordas."

Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – ""Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi"

$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\vec{V} = \frac{m}{s}$ $\overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$

Discretizando no espaço e no tempo

$$(\overline{\rho\psi})_i^{t+\Delta t} = (\overline{\rho\psi})_i^t - \Delta t \frac{1}{A_i}\sum_{n_{e_i}} d_{e_i} \overline{\left(\overline{\rho\vec{V}} \cdot n_{e_i}\right)\psi}$$

$$(\overline{\rho\psi})_i^{t+\Delta t} = (\overline{\rho\psi})_i^t - \Delta t \frac{1}{A_i}\sum_{n_{e_i}} d_{e_i} \vec{F}\,(\rho u, \psi)$$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos(\theta)$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = ABcos\,(0)$=AB

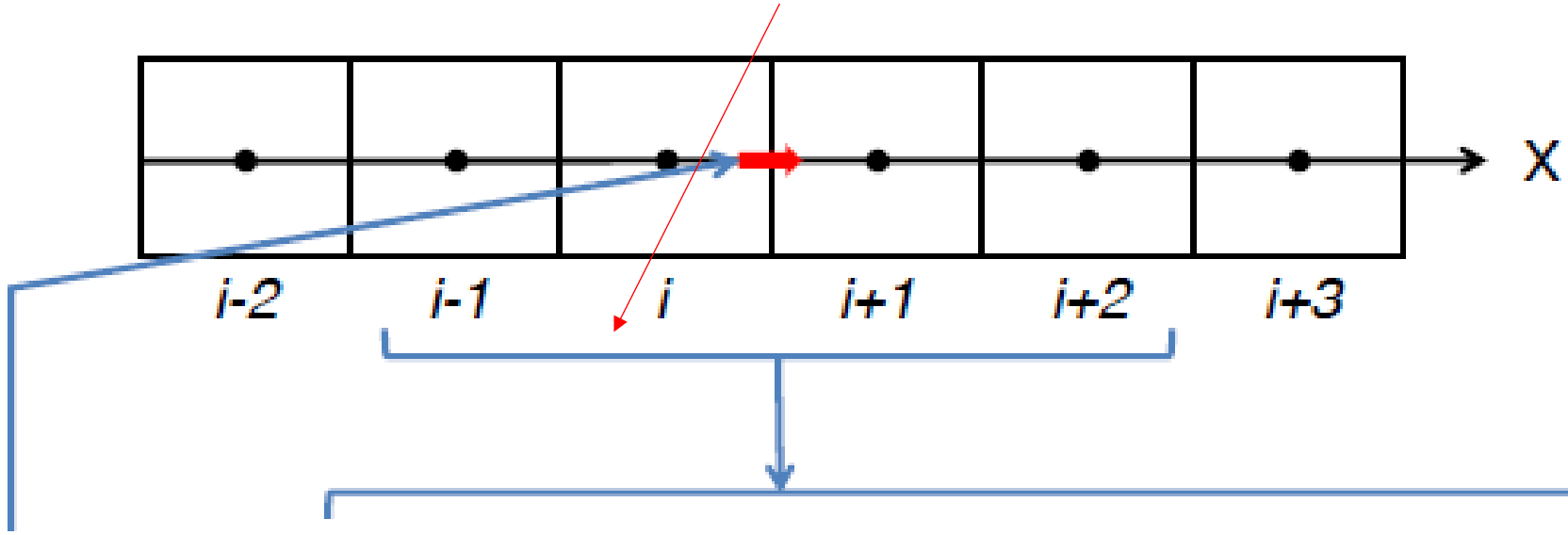
"No MPAS, o fluxo de massa é uma variável prognóstica na borda da célula. $\overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$ **"**

"Como determinamos a razão de mistura escalar na borda da célula $\psi = \frac{kg}{kg}$**?"**

Dinâmica – ""Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi"

$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\quad \vec{V} = \frac{m}{s}$ $\quad \overrightarrow{\rho V} = \frac{kg}{m^2 s}$

"Como definimos a razão de mistura na borda na malha não estruturada do MPAS? Primeiro, considere uma malha estruturada - fluxos de 3ª e 4ª ordem do WRF."



$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1}-\psi_i) - \frac{1}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1}+\delta_x^2\psi_i) + sign(u)\frac{\beta}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1}-\delta_x^2\psi_i)\right]$$

(Hundsdorfer et al, 1995; Van Leer, 1985)

" $\beta = 0$, quarta ordem; $\beta = 1$ terceira ordem"

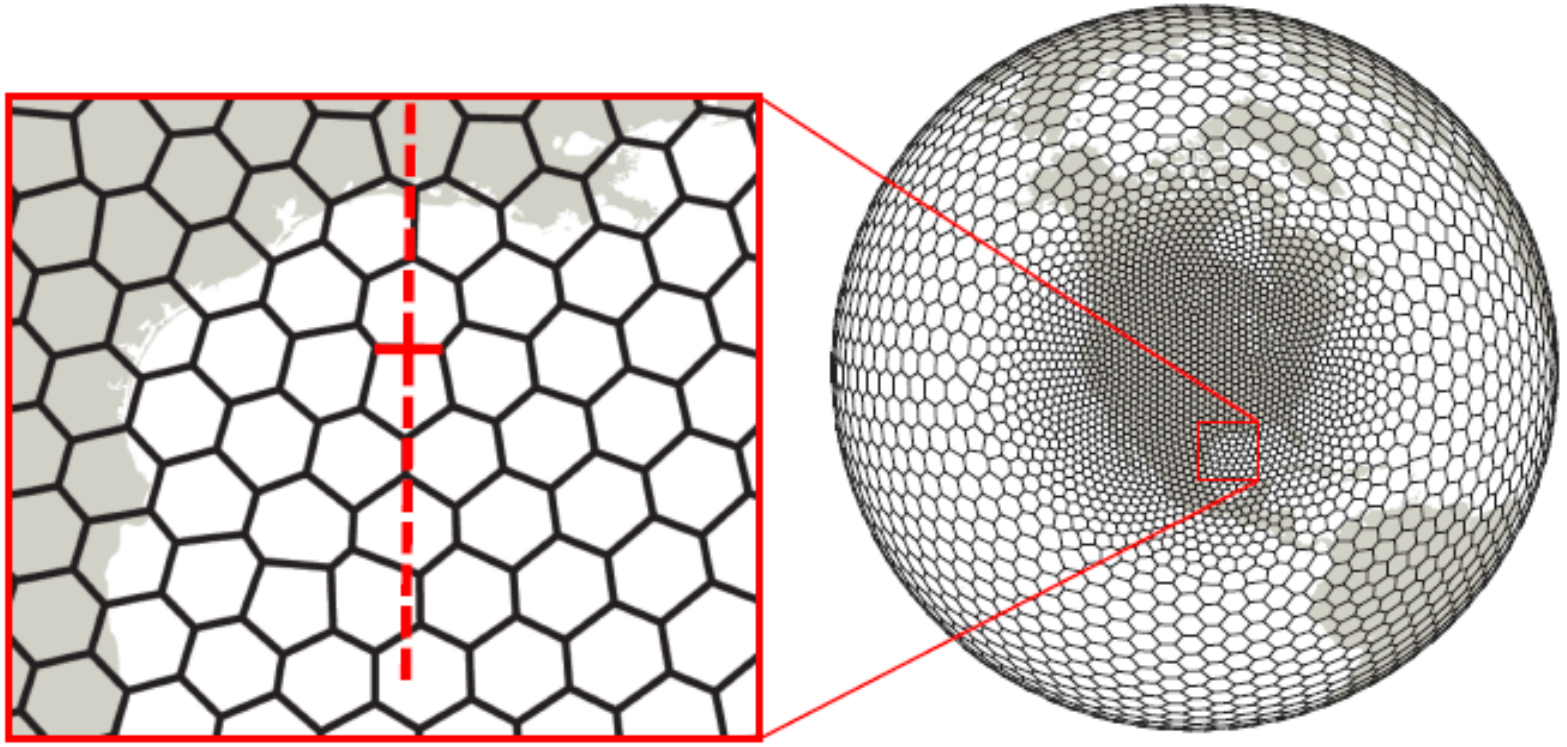
Dinâmica – "Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi"

$$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2} \qquad \vec{V} = \frac{m}{s} \qquad \overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$$

"Fluxos polinômios de terceira e quarta ordem do WRF:"

$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1}-\psi_i) - \frac{1}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1}+\delta_x^2\psi_i) + sign(u)\frac{\beta}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1}-\delta_x^2\psi_i)\right]$$

"As coordenadas não são contínuas no MPAS."



Dinâmica – ""Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi" $\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\vec{V} = \frac{m}{s}$ $\overline{\rho\vec{V} = \frac{kg}{m^2 s}}$

"Fluxos polinômios de terceira e quarta ordem do WRF:"

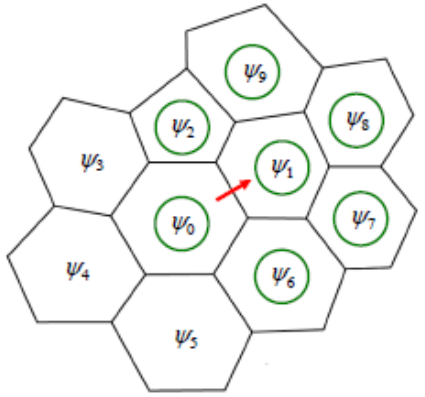
$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1} - \psi_i) - \frac{1}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1} + \delta_x^2\psi_i) + sign(u)\frac{\beta}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1} - \delta_x^2\psi_i)\right]$$

Onde $\delta_x^2\psi_i = \psi_i - 2\psi_i + \psi_{i+1}$ e $\delta_x^2\psi_{i+1} = \psi_{i+2} - 2\psi_{i+1} + \psi_{i+2}$ *(Hundsdorfer et al, 1995; Van Leer, 1985)*

Reconhecendo $\delta_x^2\psi_i = \Delta x^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + O(\Delta x^4)$ **"reformulamos o fluxo de 3ª e 4ª ordem como"**

$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1} - \psi_i) - \Delta x_e^2\frac{1}{12}\left\{\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right\} + sign(u)\Delta x_e^2\frac{\beta}{12}\left(\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right)\right]$$

"onde x é a direção normal à borda da célula e i e $i+1$ são os centros das células. Utiliza-se o polinômio de ajuste de mínimos quadrados para calcular as segundas derivadas."



Dinâmica – ""Operadores na Divergência de Fluxo e Transporte da Malha de Voronoi" $\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\vec{V} = \frac{m}{s}$ $\overline{\rho\vec{V} = \frac{kg}{m^2 s}}$

"Fluxos polinômios de terceira e quarta ordem do WRF:"

$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1} - \psi_i) - \frac{1}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1} + \delta_x^2\psi_i) + sign(u)\frac{\beta}{12}(\delta_x^2\psi_{i+1} - \delta_x^2\psi_i)\right]$$

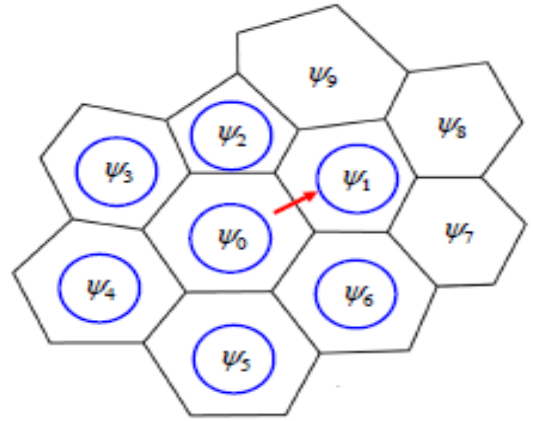
Onde $\delta_x^2\psi_i = \psi_i - 2\psi_i + \psi_{i+1}$ e $\delta_x^2\psi_{i+1} = \psi_{i+2} - 2\psi_{i+1} + \psi_{i+2}$

(Hundsdorfer et al, 1995; Van Leer, 1985)

Reconhecendo $\delta_x^2\psi_i = \Delta x^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + O(\Delta x^4)$ **"reformulamos o fluxo de 3ª e 4ª ordem como"**

$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1} - \psi_i) - \Delta x_e^2\frac{1}{12}\left\{\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right\} + sign(u)\Delta x_e^2\frac{\beta}{12}\left(\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right)\right]$$

"onde x é a direção normal à borda da célula e i e $i+1$ são os centros das células. Utilizamos o polinômio de ajuste de mínimos quadrados para calcular as segundas derivadas."



Dinâmica – "Divergência de fluxo, transporte e integração temporal de Runge-Kutta"

$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2}$ $\quad \vec{V} = \frac{m}{s}$ $\quad \overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$

"Equação de transporte escalar para a célula i:"

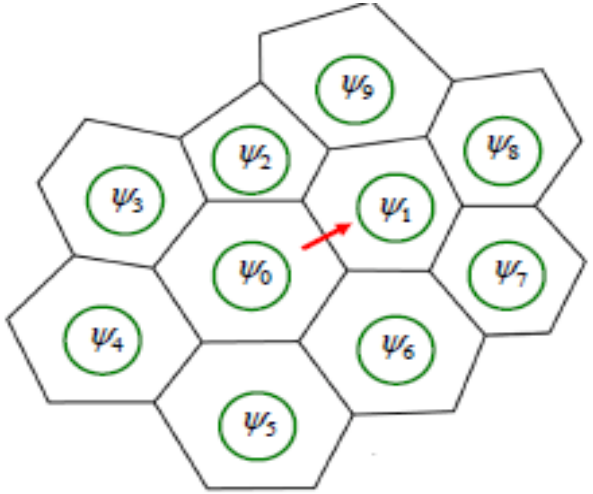
$$\frac{(\overline{\rho\psi})_i^{t+\Delta t} - (\overline{\rho\psi})_i^t}{\Delta t} = L(\vec{V}, \rho, \psi) = -\frac{1}{A_i}\sum_{n_{e_i}} d_{e_i}\overline{\left(\overline{\rho\vec{V}}\cdot n_{e_i}\right)\psi}$$

1. O **valor de fluxo escalar na borda** ψ é a **soma ponderada dos valores das células das células que compartilham a borda e todos os seus vizinhos.**

2. Um **fluxo de borda individual** é usado para atualizar as duas células que compartilham a borda.

3. São necessárias **três avaliações (iterações)** de fluxo de borda e atualizações de célula para **completar o passo de tempo de Runge-Kutta**.

4. Os **pesos são pré-calculados** e armazenados para uso durante a integração.



$$(\overline{\rho\psi})_i^* = (\overline{\rho\psi})_i^t = \frac{\Delta t}{3}L(\vec{V}, \rho, \psi^t)$$

$$(\overline{\rho\psi})_i^{**} = (\overline{\rho\psi})_i^t = \frac{\Delta t}{2}L(\vec{V}, \rho, \psi^*)$$

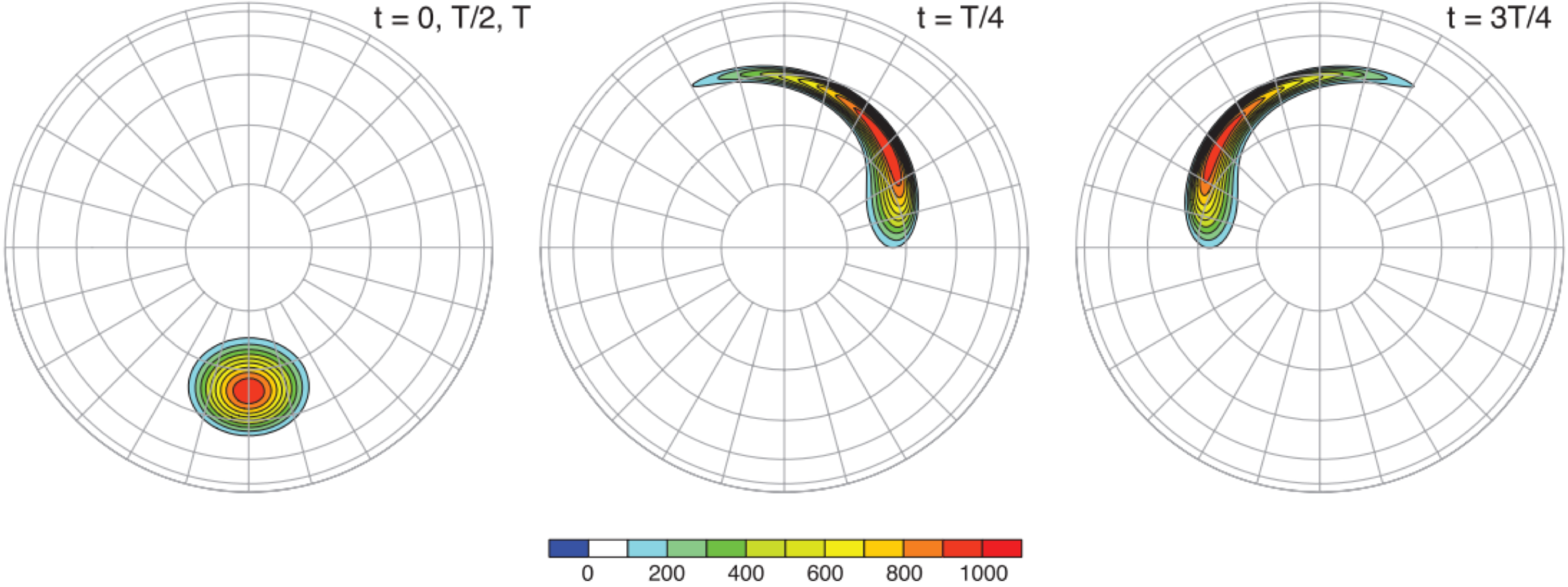
$$(\overline{\rho\psi})_i^{t+\Delta t} = (\overline{\rho\psi})_i^t = \frac{\Delta t}{2}L(\vec{V}, \rho, \psi^{**})$$

Paulo Yoshio Kubota

Dinâmica – "Divergência de fluxo, transporte e Conservação "

$$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2} \qquad \vec{V} = \frac{m}{s} \qquad \overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$$

$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1}-\psi_i) - \Delta x_e^2\frac{1}{12}\left\{\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right\} + sign(u)\Delta x_e^2\frac{\beta}{12}\left(\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right)\right]$$



Dinâmica – "Divergência de fluxo, transporte e Conservação "

$$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2} \qquad \vec{V} = \frac{m}{s} \qquad \overline{\rho\vec{V} = \frac{kg}{m^2 s}}$$

$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1}-\psi_i) - \Delta x_e^2 \frac{1}{12}\left\{\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right\} + sign(u)\Delta x_e^2 \frac{\beta}{12}\left(\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right)\right]$$

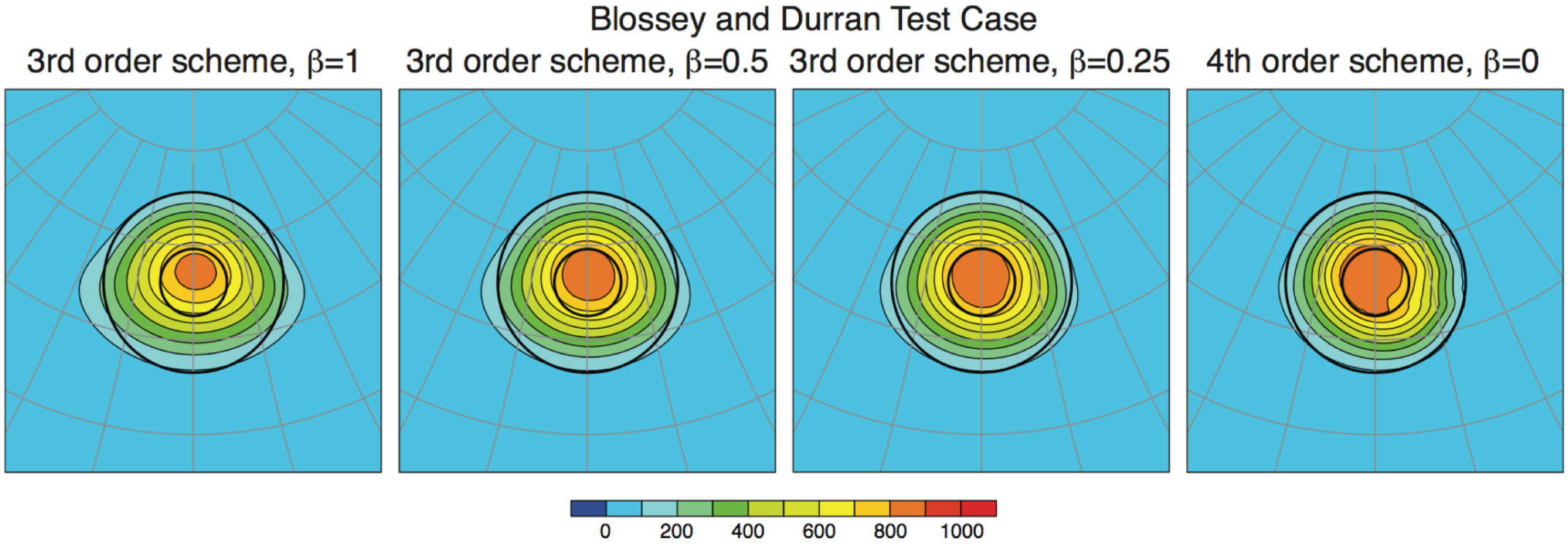


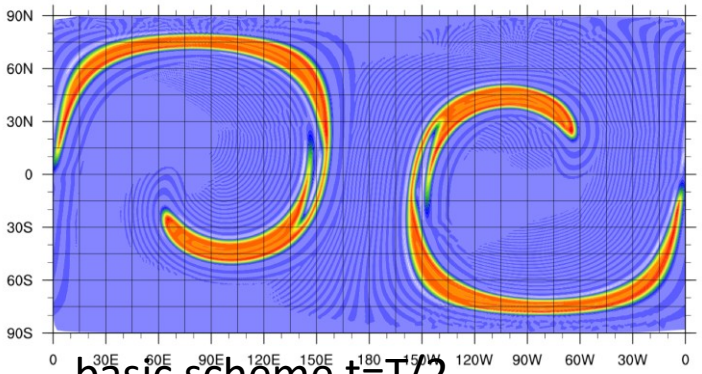
FIG. 7. Deformational flow test case results at time T using (11) with different values of the filter parameter β. The simulations were performed on the 40962-cell grid.

Kubota

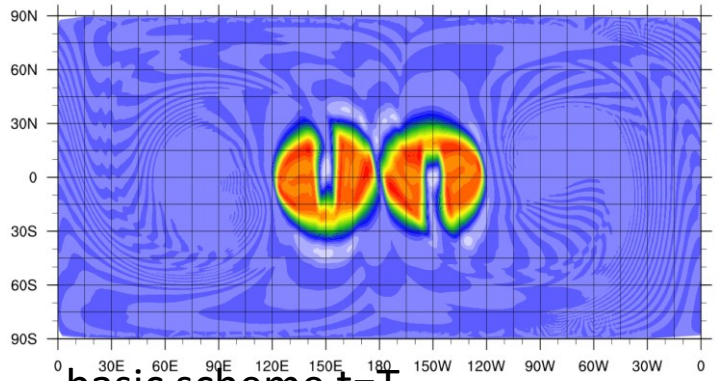
Dinâmica – "Divergência de fluxo, transporte e Conservação "

$$\rho = \frac{kg}{m^3} = \frac{kg}{m}\frac{1}{m^2} \qquad \vec{V} = \frac{m}{s} \qquad \overline{\rho\vec{V}} = \frac{kg}{m^2 s}$$

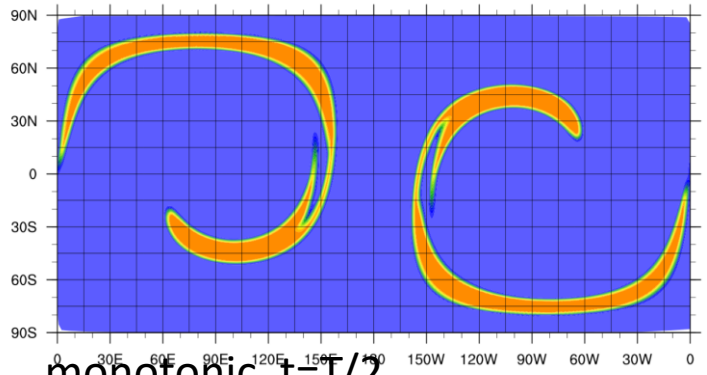
$$F(u,\psi)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}\left[\frac{1}{2}(\psi_{i+1}-\psi_i) - \Delta x_e^2 \frac{1}{12}\left\{\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right\} + sign(u)\Delta x_e^2 \frac{\beta}{12}\left(\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_{i+1} - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)_i\right)\right]$$



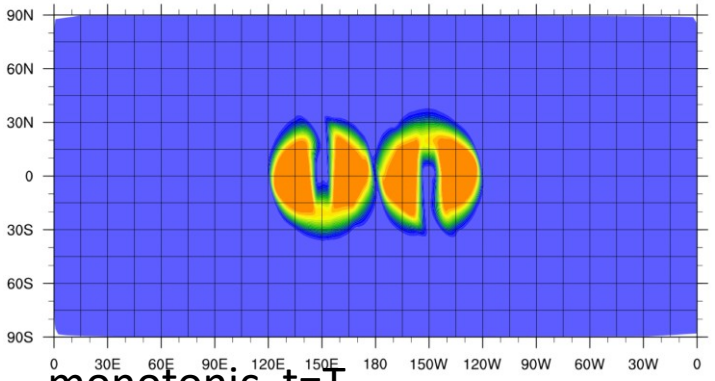
basic scheme t=T/2



basic scheme t=T



monotonic, t=T/2



monotonic, t=T

